

ADENDA

**“MODIFICACIÓN DE
PROYECTO PARQUE DEL
SOL SAN JAVIER”**

**ANEXO 14:
ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN**

Elaborado para:



MAYO 2024

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	7
2. OBJETIVOS	8
2.1. Objetivo general.....	8
2.2. Objetivos específicos.....	8
3. ÁREA DE ESTUDIO.....	9
4. ÁREA DE INFLUENCIA (AI).....	14
5. METODOLOGÍA.....	15
5.1. Recopilación de Antecedentes Bibliográficos.....	15
5.2. Levantamiento de información en terreno	15
5.3. Descripción de la Flora Terrestre.....	20
5.4. Origen y Endemismo.....	21
5.5. Estado de conservación	22
5.6. Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N°20.283/08.....	22
5.7. Singularidades ambientales.....	25
5.8. Cambio climático.....	26
6. RESULTADOS.....	29
6.1. Área de influencia (AI).....	29
6.2. Antecedentes bibliográficos	31
6.3. Levantamiento de información en terreno	34
6.3.1. Caracterización general del terreno	34
6.3.2. Vegetación	35
6.3.3. Flora	41
6.3.4. Proyecciones ante Cambio Climático	53
6.4. Compromiso ambiental voluntario (CAV).....	65
7. CONCLUSIONES.....	67
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	69

9. ANEXO FOTOGRÁFICO.....	71
---------------------------	----

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto existente.	11
Tabla 2. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto en evaluación.	13
Tabla 3. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies	16
Tabla 4. Categorías de recubrimiento y codificación	17
Tabla 5. Codificación de las especies dominante	17
Tabla 6. Grado de artificialización	18
Tabla 7. Ubicación georreferenciada de Unidades Muéstrales.	20
Tabla 8. Consideraciones para la evaluación de la significancia de los impactos.	28
Tabla 9. Regiones Vegetacionales en Chile.....	31
Tabla 10. Resultados Carta de Ocupación de Tierras.....	35
Tabla 11. Especies dominantes descritas en la COT.....	36
Tabla 12. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña otoño, Marzo 2022.	41
Tabla 13. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña verano, Febrero 2023.	43
Tabla 14. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña verano, Marzo 2024.....	45
Tabla 15. Tabla de rodal, Mayo 2024.	48
Tabla 16. Resumen de Riesgos climáticos para la comuna de San Javier.	64
Tabla 17. Compromiso Ambiental Voluntario sobre educación ambiental relacionado con la protección del humedal "Sist. Cuenca Río Maule y Trib."	65
Tabla 18. Compromiso Ambiental Voluntario "Punto Limpio" para residentes	66

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio, Región del Maule.	10
--	----

Figura 2. Área del proyecto existente.....	11
Figura 3. Área del proyecto en evaluación ambiental.....	12
Figura 4. Ubicación georreferenciada de Unidades Muestrales. Mayo 2024.....	19
Figura 5. Riesgo climático	27
Figura 6. Área de influencia del proyecto.....	30
Figura 7. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2016.....	34
Figura 8. Resultados COT.....	36
Figura 9. Características del área de estudio. Pradera en desuso, Marzo 2022.	37
Figura 10. Características del área de estudio. Pradera en desuso, Febrero 2023.	37
Figura 11. Características del área de estudio. Formación arbórea, Marzo 2023.	38
Figura 12. Características del área de estudio. Formación arbórea, Febrero 2023.	38
Figura 13. Características del área de estudio. Cuerpo de agua, Marzo 2022.	39
Figura 14. Características del área de estudio. Cuerpo de agua, Febrero 2023.	39
Figura 15. Características del área de estudio. Infraestructura, Marzo 2022.	40
Figura 16. Características del área de estudio. Infraestructura, Febrero 2023.....	40
Figura 17. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña otoño, Marzo 2022.	42
Figura 18. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña otoño, Marzo 2022.	43
Figura 19. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña verano, Febrero 2023.	44
Figura 20. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña verano, Febrero 2023.	45
Figura 21. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña verano, Marzo 2024.....	46
Figura 22. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña verano, Marzo 2024.....	47
Figura 23. Características de unidades muestrales inaccesibles.....	49
Figura 24. Características de unidades muestrales inaccesibles.....	50

Figura 25. Características de unidades muestrales inaccesibles.....	50
Figura 26. Características de unidades muestrales inaccesibles.....	51
Figura 27. Características de unidades muestrales	51
Figura 28. Pérdida de flora por cambios de precipitación en San Javier.	54
Figura 29. Pérdida de flora por cambios de Temperatura en San Javier.	55
Figura 30. Comparación de probabilidad de presencia en Período Histórico y Futuro de <i>Lithraea caustica</i> en la comuna de San Javier.....	56
Figura 31. Cambio en la probabilidad de presencia por cambio climático para <i>Lithraea caustica</i> en la comuna de San Javier.	56
Figura 32. Comparación de probabilidad de presencia en Período Histórico y Futuro de <i>Peumus boldus</i> en la comuna de San Javier.....	57
Figura 33. Cambio en la probabilidad de presencia por cambio climático para <i>Peumus boldus</i> en la comuna de San Javier.....	58
Figura 34. Comparación de probabilidad de presencia en Período Histórico y Futuro de <i>Proustia cuneifolia</i> en la comuna de San Javier.....	59
Figura 35. Cambio en la probabilidad de presencia por cambio climático para <i>Proustia cuneifolia</i> en la comuna de San Javier.....	59
Figura 36. Comparación de probabilidad de presencia en Período Histórico y Futuro de <i>Eryngium paniculatum</i> en la comuna de San Javier.....	60
Figura 37. Cambio en la probabilidad de presencia por cambio climático para <i>Eryngium paniculatum</i> en la comuna de San Javier.	61
Figura 38. Sequías Hidrológicas en San Javier.....	62
Figura 39. Verdor en Bosques Nativos de San Javier.....	63
Figura 40. Ejemplar de <i>Peumus boldus</i> (Boldo).....	71
Figura 41. Ejemplar de <i>Lithraea caustica</i> (Litre).....	71
Figura 42. Ejemplares de <i>Acacia dealbata</i> (Aromo).	72
Figura 43. Ejemplar de <i>Robinia pseudoacacia</i> (Falso acacio).....	72
Figura 44. Ejemplar de <i>Maytenus boaria</i> (Maitén).	73
Figura 45. Ejemplar de <i>Eryngium paniculatum</i> (Achupalla).....	74

Figura 46. Ejemplar de <i>Vachellia caven</i> (Espino).....	75
Figura 47. Ejemplares de <i>Galega officinalis</i> (Galega).....	75
Figura 48. Ejemplar de <i>Proustia cuneifolia</i> (Palo de yegua).....	76
Figura 49. Ejemplar de <i>Convolvulus arvensis</i> (Correhuela).	76
Figura 50. Ejemplares de <i>Centaurea solstitialis</i> (Abrepunños amarillo).....	77

1. INTRODUCCIÓN

La línea de base consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución. Además, constituye uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, lo cual permite evaluar los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.

La caracterización de la línea base del área de influencia del proyecto inmobiliario "Modificación de Proyecto Parque del Sol" que incluye la descripción de las formaciones vegetales y la determinación de especies de flora nativa presentes en el área de emplazamiento del proyecto, con el objeto de evaluar los impactos generados por el proyecto dicho componente, considerando el estado de conservación de las especies, rango de distribución, abundancia y endemismo, así como la presencia de áreas bajo protección oficial.

El levantamiento de información de línea de base para la caracterización de este componente se enfoca en proveer la información asociada a los criterios establecidos en la "Guía de evaluación ambiental: componente vegetación y flora silvestre" (SAG, 2021) y la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015) que considera los contenidos de línea de base de ecosistemas terrestres según lo señalado en el Reglamento del SEIA.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para la conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en la presencia de formaciones y especies, su relevancia ecológica de acuerdo con su endemismo y problemas de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y levantamiento de información en terreno.

Es materia del presente informe exponer los resultados obtenidos para la elaboración de la Línea base de Flora y Vegetación, enmarcada en la caracterización ambiental del Medio Biótico del proyecto "Parque del Sol", en la comuna de San Javier de Loncomilla, región del Maule.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

El objetivo general de este estudio es describir la flora y caracterizar la vegetación presente en el área de influencia del proyecto "Modificación de Proyecto Parque del Sol".

2.2. Objetivos específicos

- Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N°20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3. ÁREA DE ESTUDIO

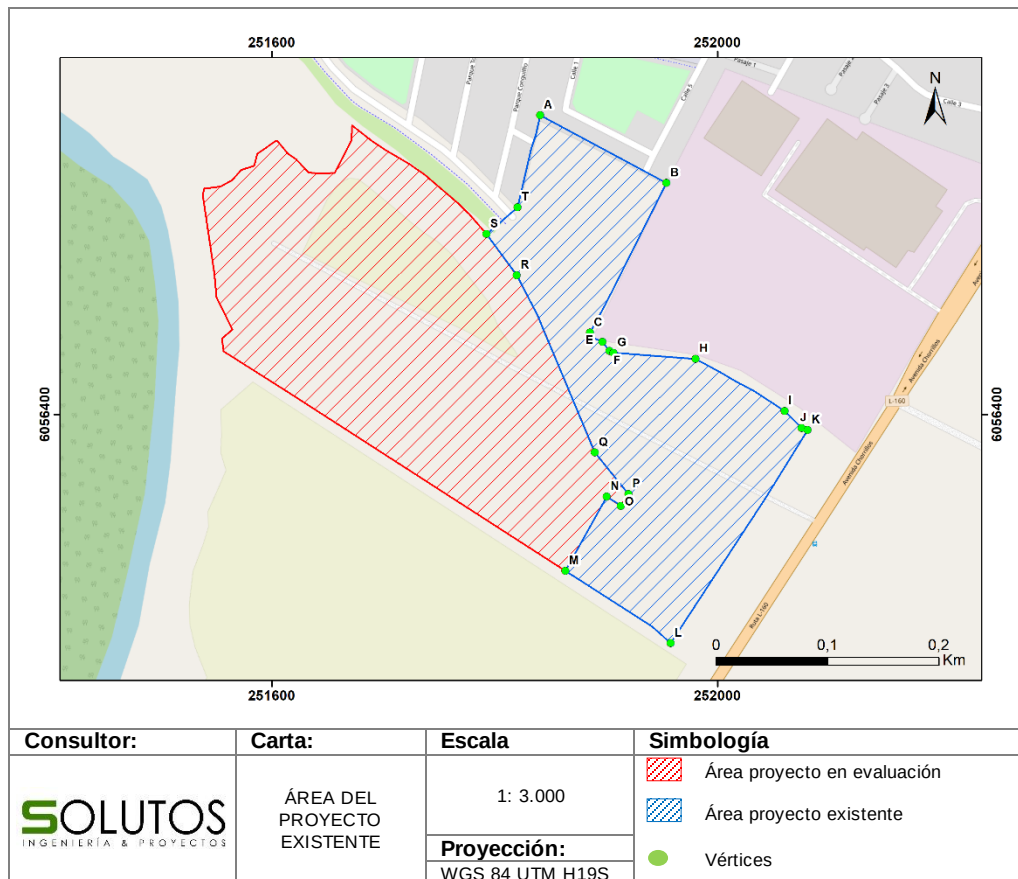
La Región del Maule (VII) se localiza entre los 34°41' y los 36°33' de latitud sur. Limita al norte con la región del Libertador General Bernardo O'Higgins, al sur con la región de Ñuble, al oeste con el Océano Pacífico y al este con el límite internacional de la república de Argentina. La superficie regional es de 30.296,10 km², que representa el 4.0% de la superficie nacional, excluyendo el Territorio Chileno Antártico. El proyecto "Modificación de Proyecto Parque del Sol" se emplaza en la comuna de San Javier de Loncomilla, provincia de Linares, región del Maule (Figura 1). Los deslindes y vértices específicos del proyecto en evaluación (Modificación de Proyecto Parque del Sol) y el proyecto existente (Parque del Sol San Javier) se pueden observar en la Figura 2, Figura 3 y Tabla 1, Tabla 2.

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio, Región del Maule.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Área del proyecto existente.



Fuente: Elaboración propia.

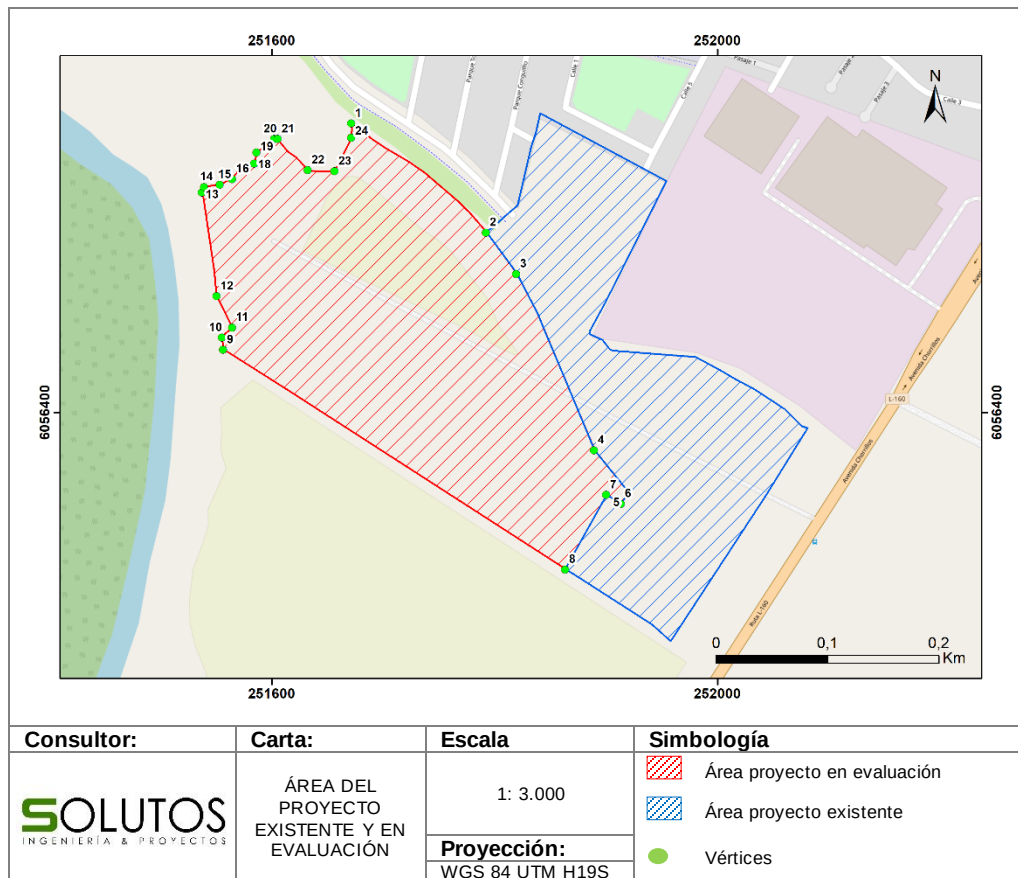
Tabla 1. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto existente.

Proyecto	Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84 H19S	
		Norte	Este
Proyecto existente	A	6056668.23	251840.69
	B	6056607.40	251954.03
	C	6056473.24	251885.47
	D	6056469.98	251885.39
	E	6056464.94	251896.57
	F	6056456.77	251903.04
	G	6056455.08	251906.56
	H	6056449.81	251980.26
	I	6056403.10	252060.27
	J	6056387.78	252075.34
	K	6056386.01	252080.75

Proyecto	Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84 H19S	
		Norte	Este
	L	6056194.84	251957.91
	M	6056259.67	251863.24
	N	6056326.37	251900.42
	O	6056317.96	251913.18
	P	6056328.62	251919.90
	Q	6056365.85	251889.78
	R	6056524.76	251819.71
	S	6056561.73	251792.50
	T	6056585.71	251820.31

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Área del proyecto en evaluación ambiental.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Ubicación Georreferenciada del área del proyecto en evaluación.

Proyecto	Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84 H19S	
		Norte	Este
Proyecto en evaluación	1	6056659	251671
	2	6056561	251792
	3	6056524	251819
	4	6056366	251889
	5	6056328	251920
	6	6056318	251913
	7	6056326	251900
	8	6056259	251863
	9	6056456	251556
	10	6056467	251555
	11	6056476	251564
	12	6056504	251550
	13	6056597	251537
	14	6056602	251539
	15	6056604	251553
	16	6056609	251564
	17	6056619	251572
	18	6056623	251584
	19	6056633	251586
	20	6056645	251602
	21	6056645	251605
	22	6056617	251632
	23	6056616	251656
	24	6056646	251671

Fuente: Elaboración propia.

4. ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: *"...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias."* Así, el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), éstas deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se encuentra la determinación y justificación del AI del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo indicado para los EIA.

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas.

5. METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (A) Recopilación de antecedentes bibliográficos y (B) Levantamiento de información en terreno.

5.1. Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Centro - Sur de Chile.

5.2. Levantamiento de información en terreno

Las actividades en terreno se ejecutaron en 3 campañas, la primera durante la temporada de otoño, el 21 de marzo de 2022, una segunda campaña los días 1 y 2 de febrero de 2023 en época de verano, y una última campaña el 13 de marzo de 2024 en época de verano, donde se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales.

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia; y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras (1981), y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como asimismo de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de influencia se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal)
- b) Tipología (especies dominantes)
- c) Grado de alteración (artificialización)
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía)

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos, Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron et al (1968), en Etienne & Prado (1982).

Leñoso Alto (LA): Especies vegetales leñosas con más de 2 metros de altura.

Leñoso bajo (LB) Especies leñosas con menos de 2 metros de altura.

Suculentas (S) Especies carnosa, principalmente de la familia Cactaceae.

Herbáceos (H): Especies vegetales con tallo no leñoso, herbáceo, flexible y verde.

a.2) Estratificación: disposición vertical en la comunidad. Se utilizan los 4 tipos biológicos como base en la definición de la estratificación (Tabla 3).

Tabla 3. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies

Estrato	Código	Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto		Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
2 – 4 m	LA	0 – 25 cm	LB
4 – 8 m	<u>LA</u>	25 – 50 cm	<u>LB</u>
8 – 16 m	LA	50 – 100 cm	LB
16 – 32 m	LA	1 – 2 m	LB
Más de 32 m	LA		
Tipo Herbáceo		Tipo Suculento	
0 – 25 cm	H	0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>H</u>	25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	H	50 – 100 cm	s
1 – 2 m	H	1 – 2 m	S
Más de 2 m	H	Más de 2 m	s

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación (Tabla 4).

Tabla 4. Categorías de recubrimiento y codificación

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

b) Tipología: La segunda variable se trabajó con las especies dominantes. La dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica (Tabla 5).

Tabla 5. Codificación de las especies dominante

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

c) Grado de alteración: La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1. Vegetación clímax al 9. Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (Tabla 6).

Tabla 6. Grado de artificialización

1. Vegetación clímax 2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre) 2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo 2.2 Exclusiones 3. Terrenos de pastoreo 3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado 3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados 3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados 3.3 Pasto y arbusto muy degradados 3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa) 3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo) 3.6 Monte bajo nativo manejado 3.7 Monte medio nativo manejado 3.8 Monte medio nativo manejado 4. Cultivos anuales de secoano/Bosque artificial abandonado 4.0 Cereal de secoano 4.1 Chacra de secoano 4.2 Bosque artificial abandonado 5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secoano 5.0 Cereal de riego 5.1 Cultivo forrajero perenne de secoano 5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa) 5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo) 5.4 Monte bajo artificial 5.5 Monte medio artificial 5.6 Viticultura de secoano 5.7 Arboricultura de secoano	6. Cultivos perennes de riego 6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...) 6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...) 6.2 Viticultura de riego 6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos) 6.4 Cítricos de riego 7. Cultivos intensificados 7.0 Hortalizas 7.1 Vivero forestal 7.2 Vivero ornamental 7.3 Cultivos bajo plástico 8. Invernaderos y Parques 8.0 Invernaderos 8.1 Parques y plantaciones ornamentales 9. Zonas edificadas 9.0 Pueblos 9.1 Zona periurbanas 9.2 Ciudad con áreas verdes 9.3 Ciudad sin áreas verdes 9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales 9.5 Minería industrial
--	--

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Dada las características de la cobertura vegetal se definieron transectos de largo variable de 200 x 4 m de ancho c/u, en los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales para la identificación directa de las especies.

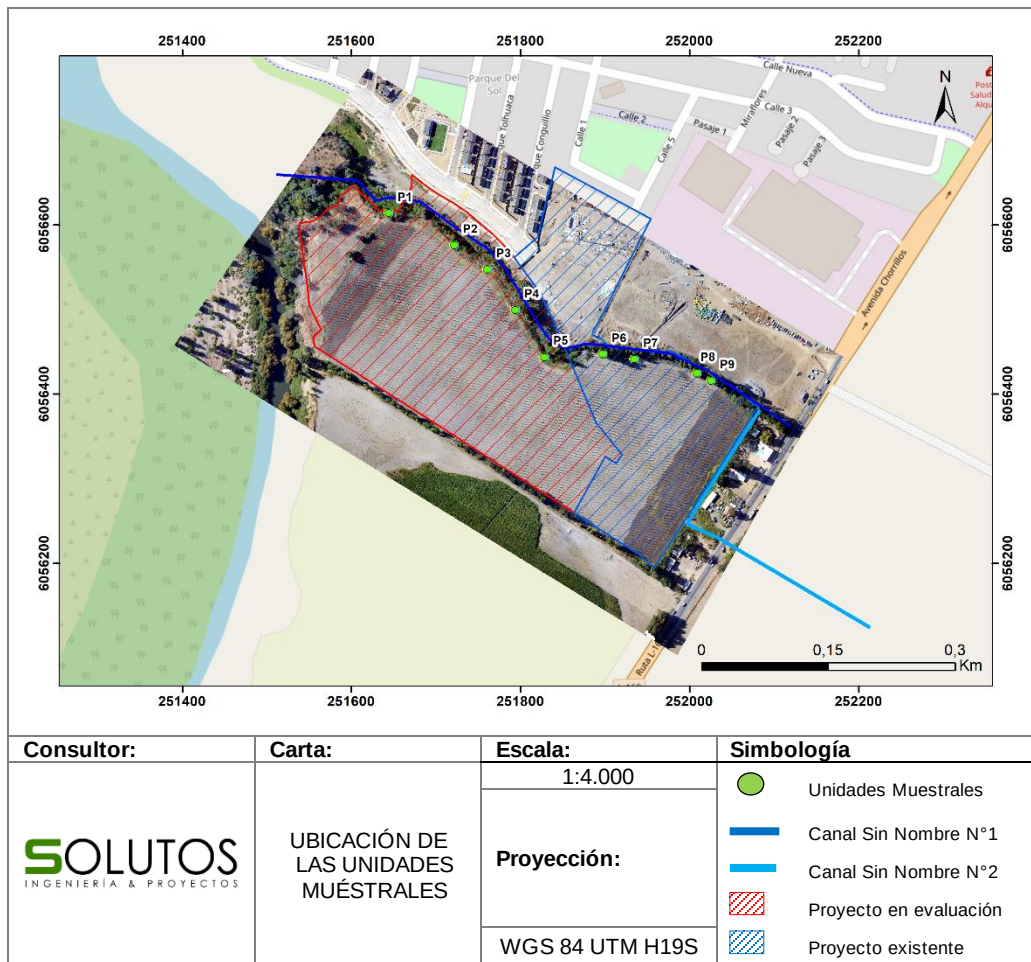
Se realizó una descripción cualitativa de la flora y vegetación presente en cada una de las transectas. Se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes, mediante la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) y se obtuvo documentación fotográfica de plantas y formaciones vegetales.

5.3. Catastro de unidades muestrales

Para caracterizar "in situ" la formación vegetal, se realizó el día 8 de mayo de 2024 un total de 9 puntos de muestreo, abarcando de esta manera el área alrededor de cursos de agua y canales de riego. Estas parcelas fueron planteadas de forma aleatoria y dirigida, capturando las siguientes variables: especie, diámetro a la altura del pecho (DAP), altura, estado. Así mismo, con el equipo navegador (GPS) se registraron las coordenadas UTM (Datum: WGS-84; Proyección: UTM, Huso: 19 sur) (KMZ se adjunta en el Anexo 14. Flora y vegetación de la presente Adenda).

Las ubicaciones de las unidades muestrales se muestran a continuación con su ubicación espacial georreferenciada (Figura 4, Tabla 4).

Figura 4. Ubicación georreferenciada de Unidades Muéstrales. Mayo 2024.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7. Ubicación georreferenciada de Unidades Muestrales.

Parcelas de muestreo	Coordenadas UTM Datum WGS84 H19S	
	Norte	Este
P1	6056614	251644
P2	6056576	251721
P3	6056547	251760
P4	6056500	251794
P5	6056444	251828
P6	6056447	251897
P7	6056441	251934
P8	6056425	252008
P9	6056416	252025

Fuente: Elaboración propia.

5.4. Descripción de la Flora Terrestre

La flora se registró en un inventario exhaustivo de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- a) Listado completo de especies presentes
- b) Origen geográfico (especies autóctona o alóctona)
- c) Estado de conservación de las especies autóctonas

Para fines de este informe se definirá como flora del área de estudio, al conjunto de especies vegetales presentes en el AI. Estas serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, principalmente su filiación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento, categoría de conservación. Es decir, entenderemos por flora a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Con los resultados de los Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre de la campaña de terreno, y por medio de un recorrido exhaustivo en el área de estudio, se logró identificar todos los ejemplares observados a nivel de especies (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera), y aquellas que no fueron determinadas en el campo, se colectaron fragmentos y fotografiaron con el objetivo de identificarlas en gabinete.

La identificación de las especies se realiza en terreno, sobre la base de la experiencia del investigador.

La filiación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (2001) y Matthei (1995). El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente dividido por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie; además, se incorporó el origen biogeográfico de cada especie, hábito de crecimiento y su estado actual de conservación.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como árbol, arbusto, herbácea, trepadora, rastrera y helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Árbol:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.
- **Trepadora:** Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- **Rastrera:** Son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares "inferiores" cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

5.5. Origen y Endemismo

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos de origen que puede presentar una especie vegetal identificada en el área de influencia del proyecto.

- i. **Endémica**, especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Es decir, su distribución está exclusivamente dentro de los límites del país.
- ii. **Nativa**, especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados, por lo tanto, es originaria del lugar que habita. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- iii. **Exótica o alóctona**, especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

Las especies arbóreas y arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.

5.6. Estado de conservación

Para establecer la categoría de conservación de las especies, se consultó al Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), del cual se desprenden los Decretos Supremos: D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33 de 2011, D.S. N°41 de 2011, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012 y D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N° 38 de 2015, D.S. N° 16 de 2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019, D.S. N°16/2020, D.S. N°44/2021 y D.S. N° 10/2023 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

En los casos en que las especies no se encontraron definidas aun en dichos procesos se utilizó el Libro Rojo de Flora Vascular Chilena, tal como se establece en el MEMORANDUM DJ N°387/2008 (CONAMA).

5.7. Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N°20.283/08

En la Ley N°20.283/08 del MINAGRI, se definieron las siguientes formaciones vegetales:

- i. **Bosque**: Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- ii. **Bosque nativo**: Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas

especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

iii. **Formación xerofítica:** Formación vegetal constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N°68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Adicionalmente a esto, el D.S. N°26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. N°68/09 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- **Bosque nativo de preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema

Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

- **Bosque nativo de conservación y protección:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque nativo de uso múltiple:** Aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

5.8. Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia según la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.

- Otras singularidades.

5.9. Cambio climático

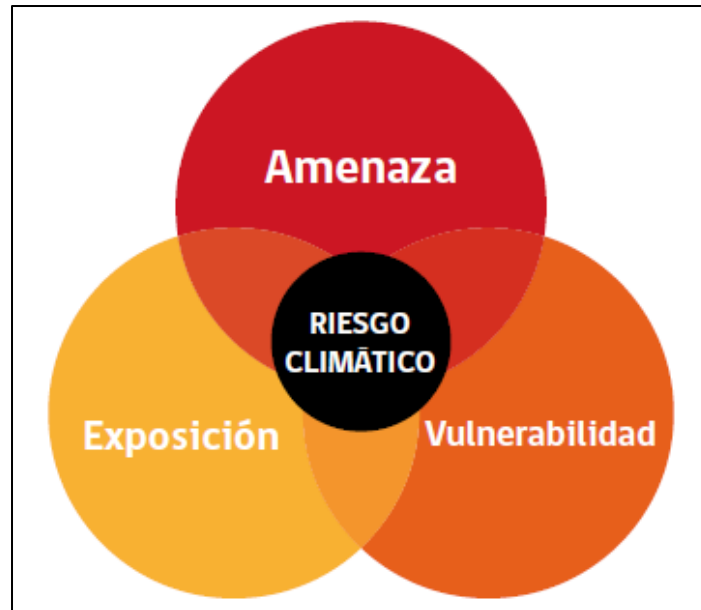
El cambio climático es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante períodos comparables. Ante la amenaza del cambio climático es necesario realizar una evaluación de los componentes medio ambientales, y como se verán afectados en el tiempo.

La "Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA", define riesgos climáticos (Figura 5) como la evolución de los componentes ambientales a causa del cambio climático, siendo 3 los factores que constituyen este componente, los cuales son:

- **Amenaza:** probabilidad o intensidad esperada de condiciones climáticas adversas en cierto territorio, donde el MMA (Ministerio del Medio Ambiente) considera el cambio del clima pasado reciente (1980- 2010) y el futuro mediano (2035- 2065) bajo un escenario pesimista de emisiones de gases con efecto invernadero.
- **Exposición:** presencia y dimensión de componentes ambientales potencialmente susceptibles de ser afectados negativamente por sucesos climáticos. Mientras más elementos se encuentren en un territorio afectado por amenazas climáticas, mayor es la exposición y, por ende, el riesgo climático.
- **Vulnerabilidad:** factores no climáticos que indican la propensión o predisposición de un ecosistema a ser afectado negativamente a partir de la sensibilidad al daño y a la falta de capacidad para responder y adaptarse.

La sumatoria de estos 3 factores da como resultado el riesgo climático, evaluándolo en 5 categorías. Para el caso de flora, de existir un riesgo "*Moderado*", "*Alto*" o "*Muy alto*" se debe incluir el mapa de especies para aquellas que se encuentren en algún estado de conservación vulnerable (Vulnerable, En Peligro, En Peligro crítico, Extinta en estado silvestre o Extinta), sean endémicas o de hábitat reducido.

Figura 5. Riesgo climático



Fuente: Adaptado del Ministerio del Medio Ambiente, 2020.

El presente estudio entrega una proyección con escenario de cambio climático, de acuerdo a lo propuesto en la *"Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA"* (2023), en relación al componente flora y vegetación en base a los criterios: Pérdida de flora por cambios de precipitación y temperaturas, Sequías hidrológicas y Verdor en Bosque Nativo, complementando con figuras extraídas de la plataforma ARClím.

A continuación, se presentan las consideraciones para cada objeto de protección evaluado, con el fin de determinar la posible amplificación de la magnitud de los impactos a causa del cambio climático (Tabla 8).

Tabla 8. Consideraciones para la evaluación de la significancia de los impactos.

Objeto de protección	Consideraciones
Agua	En la evaluación de la significancia de impactos se debe considerar el riesgo de sequía hidrológica, la cual se clasifica en 5 categorías: <i>fuerte disminución, leve disminución, sin cambio, leve aumento y fuerte aumento</i> , pudiendo tener consecuencias sobre el proyecto en la pérdida de cantidad de agua, red de drenaje o calidad de agua, así como también efectos negativos sobre los ecosistemas.
Flora	La pérdida de la flora, es un impacto que debe integrar en su determinación de significancia los riesgos asociados a pérdida de flora por cambios de precipitación y temperatura. Este riesgo se clasifica en 5 categorías: <i>muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto</i> . También se debe analizar la pérdida de verdor en bosques nativos, con las mismas categorías de pérdida de flora, para evaluar su significancia en el tiempo y bajo escenario de cambio climático.

Fuente: Elaboración propia

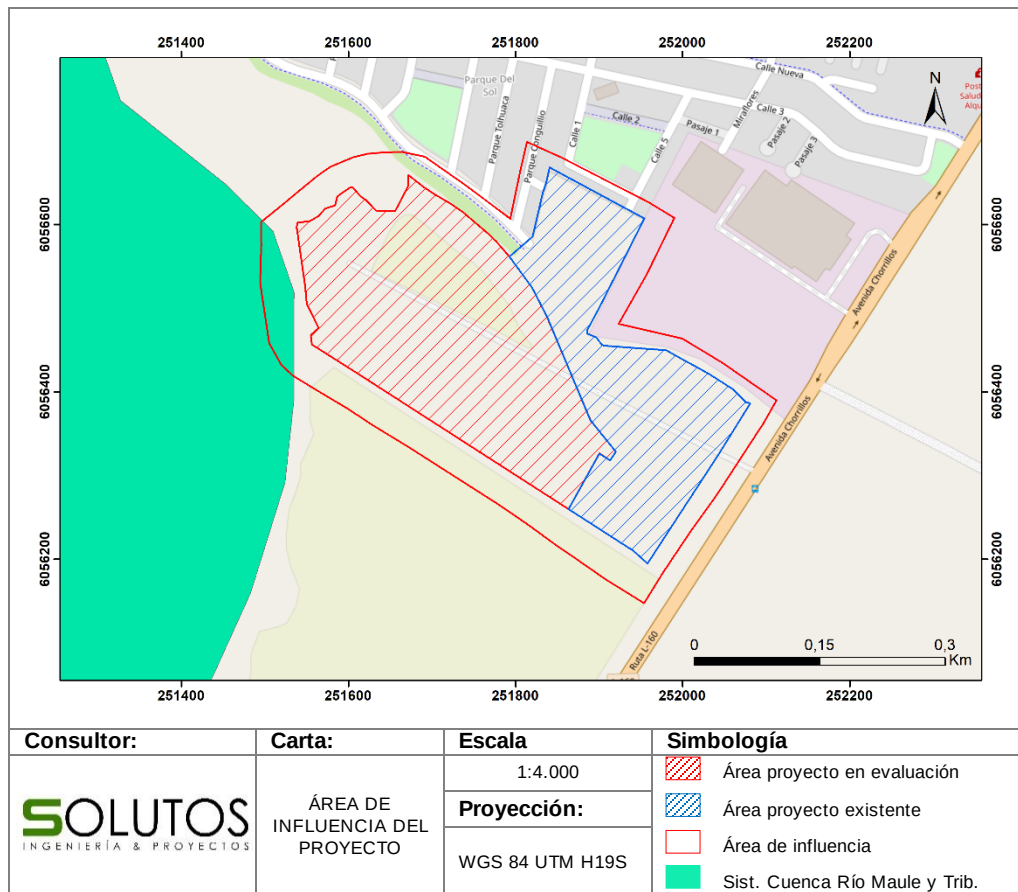
6. RESULTADOS

6.1. Área de influencia (AI)

Como se menciona en el Numeral 4, el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

De esta manera, para la componente Flora y Vegetación el Área de influencia de este proyecto se determinó, en base a las guías "Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (2015), y la "Guía para la descripción de área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del SEA" (2017), donde el área de influencia está definida como la superficie que coincide con la totalidad del terreno a utilizar para la construcción y operación del proyecto, más el área donde eventualmente podría observarse algún efecto sobre la flora y vegetación. Por su lado norte, el área de influencia se compone de zonas de pradera e infraestructura, el lado oeste se compone de pradera, cordones arbóreos y parte del Humedal asociado a límite urbano "Sist. Cuenca Río Maule y Trib.", que forma parte del río Loncomilla, mientras que en lado este se identificaron zonas de infraestructura, pradera y cordones arbóreos, finalmente por su lado sur, el área de influencia se compone por praderas y cordones arbóreos. Esta área de influencia contempla una superficie total de 19,3 ha (Figura 6).

Figura 6. Área de influencia del proyecto



Fuente: Elaboración propia.

6.2. Antecedentes bibliográficos

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así a través del tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones, evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (Tabla 9).

Tabla 9. Regiones Vegetacionales en Chile

Regiones Vegetales	Zona	Subregiones
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
<u>Matorral y Bosque Esclerófilo</u>	IV – VIII Región	Matorral Estepario <u>Matorral y Bosque Espinoso</u> Bosque Esclerófilo
Bosque Caducifolio	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano Bosque Caducifolio del Llano Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio de Juan Fernández. Bosque Laurifolio Valdiviano.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, de los matorrales y de las estepas pantanosas.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia.

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el área del proyecto se sitúa en la región del Matorral y Bosque Esclerófilo, que se extiende través de

la zona central de Chile, desde la IV a la VIII región y se distribuye principalmente por las laderas de ambas cordilleras. La característica principal de esta zona es su clima mediterráneo con inviernos fríos y lluviosos y veranos cálidos y secos.

Debido a que esta es la zona del país con mayor población, el paisaje original ha sido modificado en gran parte siendo difícil encontrar muestras de vegetación inalteradas. Debido a las intervenciones humanas, principalmente plantaciones forestales, actualmente la vegetación natural de esta zona se presenta en forma de renuevos por monte bajo. La forma de vida predominante son los arbustos espinosos, del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue patrones muy similares a los de las especies; Espino (*Vachellia caven*), Algarrobo (*Prosopis chilensis*).

Particularmente en la región, este tipo forestal ha ocupado de preferencia una gran proporción de los terrenos planos y lomajes suaves, por lo cual, históricamente, ha sido talado para establecer siembras agrícolas, viñedos, terrenos para la crianza de ganado y asentamientos humanos. De esta forma, en la actualidad el área de estudio presenta también rasgos de terrenos agrícolas o de cultivo y matorral. Además, cabe mencionar que la zona estudiada perteneciente al área de influencia del proyecto, es un lugar muy cercano a un sector altamente urbanizado.

Por otra parte, de acuerdo a la clasificación de Luebert y Pliscoff (2004) el área del proyecto se ubica en el piso vegetacional del Bosque Esclerófilo Mediterraneo Interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*. Este piso vegetacional se encuentra dominado por *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y presenta ocasionalmente las especies *Quillaja saponaria* y *Cryptocaya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Satureja gilliesii*, *Podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*, gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea.

Las comunidades zonales se componen de *Boldo-Lithraetum* (Oberdorger 1960), Bosque de *Quillaja saponaria-Lithrea caustica* (Donoso 1982), *Colletia spinosa-Baccharis rhomboidalis*, *Lithrea caustica-Peumus boldus* (Gajardo 1994).

Las comunidades intrazonales incluyen: *Lumo-Myrceugenietum exsuccae* (San Martín et al. 1992b, Ramírez et al. 1995), *Chusquea cumingii*, *Blepharocalyx crukhanksii-Crinodendron patagua*, *Persea lingue-Luma chequen*, *Tessaria absinthioides-Baccharis pingraea* (Gajardo 1994). Mientras que las comunidades extrazonales se componen de *Vachellia caven-Lithrea caustica* (Gajardo 1994).

La composición florística se caracteriza por las siguientes especies: *Alstroemeria revoluta*, *Aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *B. rhomboidalis*, *Calceolaria dentata*, *Chusquea cumingii*, *Colletia hystrix*, *Colliguaja odorífera*, *Cryptocaria alba*, *Eryngium paniculatum*, *Escallonia pulverulenta*, *Gochnatia foliolosa*, *Lithrea caustica*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Nasella chilensis*, *Peumus boldus*, *Podanthis mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*, *Ribes punctatum*, *Satureja gilliesii*, *Sophora macrocharpa* (Amigo et al. 2000).

Esta formación se distribuye en laderas orientales de la cordillera de la Costa y depresión intermedia de las regiones del Libertador Bernardo O'Higgins y del Maule, entre 0 y 900 m, en los pisos bioclimáticos mesomediterráneo subhúmedo y húmedo inferior oceánico.

De acuerdo a las cifras entregadas por la última actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-MINAGRI 2017), del total de la superficie nacional de bosque (17,9 millones de hectáreas) en la Región del Maule se encuentran 1.245.083,6 ha, representando el 6,9% del territorio nacional. De estas, el 46,7% corresponde a bosque nativo, 50,99% a plantaciones y 2,30% a bosque mixto. En relación a los tipos forestales presentes en la Región del Maule, el total de la superficie regional cubierta con bosque nativo está conformada, principalmente, por los tipos Forestales Roble-Hualo, También se encuentran, los Tipos Forestales Roble-Raulí-Coihue, Esclerófilo, Ciprés de la Cordillera y Lenga, (CONAF, 2017).

Finalmente, en base al registro del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) del Ministerio de Medio Ambiente, el área de emplazamiento del proyecto se ubica en una zona donde el uso actual de suelo corresponde a Terrenos Agrícolas y Bosques.

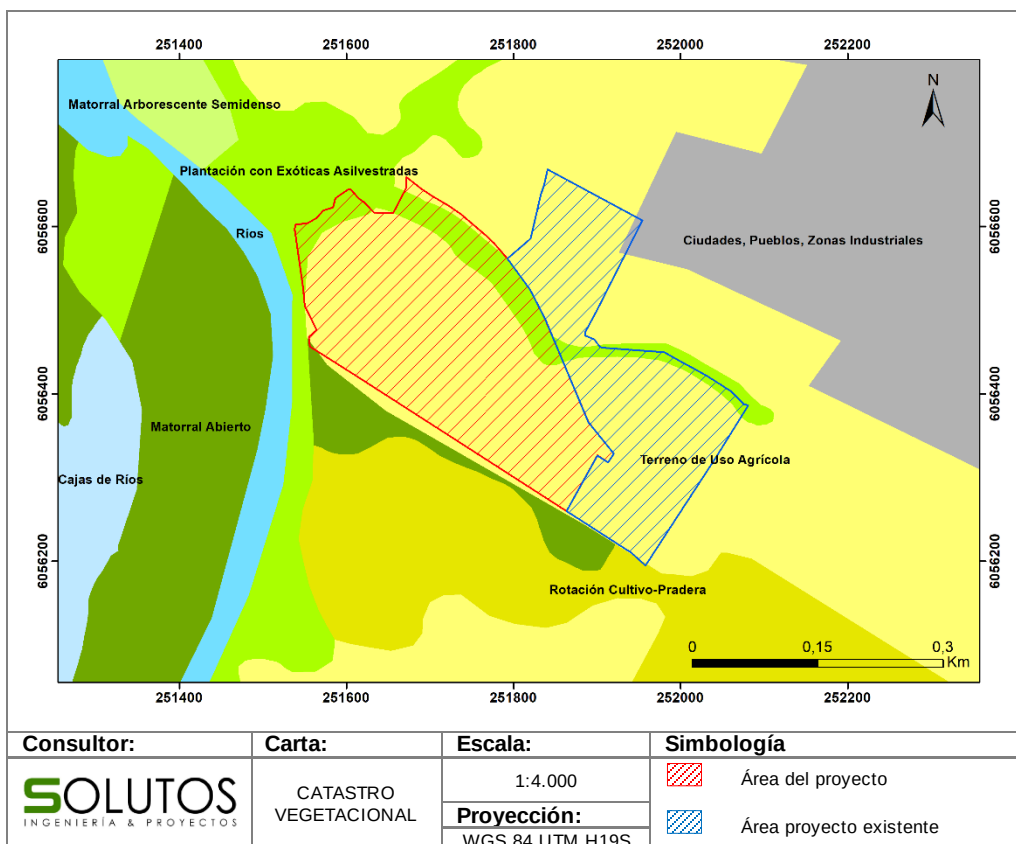
6.3. Levantamiento de información en terreno

6.3.1. Caracterización general del terreno

Según el Sistema Informativo territorial, las superficies por uso dentro de la comuna de San Javier corresponden en total a 131.678,7 ha, de las cuales 1.422,4 ha son equivalentes a Áreas Urbanas-Industriales, 29.585,5 ha corresponde a Terrenos Agrícolas, 27.466,0 ha a Praderas y Matorrales, mientras 70.849,6 ha corresponden a Bosques, 1.418,2 ha pertenecen a Cuerpos de Agua, 27,6 ha corresponden a Humedales, y finalmente, 909,4 ha corresponden a Áreas sin Vegetación.

Dentro del área de emplazamiento del proyecto, el SIT registra un uso de suelo que corresponde a terreno de Uso Agrícola y en menor área se registra Plantación con Exóticas Asilvestradas (Figura 7) en la superficie donde se emplazará el proyecto. Al momento de la visita se puede observar que el terreno corresponde a una pradera sin uso, cubierto con vegetación herbácea de poca altura.

Figura 7. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2016.



Fuente: Elaboración propia.

6.3.2. Vegetación

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se logró identificar cuatro unidades ambientales (Figura 8), las cuales pudieron ser caracterizadas en base a las diferencias significativas de la estructura y composición de la vegetación. La primera unidad ambiental corresponde a Pradera, compuesta con especies herbáceas exóticas dominantes como *Chenopodium album*, *Sisymbrium officinale* y *Verbascum virgatum*. La segunda unidad ambiental corresponde a Formación arbórea compuesta por las especies dominantes *Acacia dealbata*, *Populus nigra*, *Robinia pseudoacacia* y *Rubus ulmifolius*. La tercera unidad ambiental corresponde a Cuerpo de agua, representado por el río Loncomilla y parte del Humedal asociado a límite urbano "Sist. Cuenca Río Maule y Trib." y canales adyacentes. Finalmente, la cuarta unidad ambiental corresponde a Infraestructura compuesta por galpones, y viviendas rurales y urbanas.

Tabla 10. Resultados Carta de Ocupación de Tierras

Unidad ambiental	Formación vegetal	Especies dominantes	Grado de Artificialización	Densidad (índice)
Pradera	H H H	ca so wv	3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados. Compuesta por las especies <i>Chenopodium album</i> , <i>Sisymbrium officinale</i> y <i>Verbascum virgatum</i> .	Herbáceo. Muy clara Herbáceo. Muy clara Herbáceo. Escasa
Formación Arbórea	LA LA LA LB	AD PN RP Ru	Cordón arbóreo, compuesto principalmente por <i>Acacia dealbata</i> , <i>Populus nigra</i> , <i>Robinia pseudoacacia</i> y <i>Rubus ulmifolius</i> .	Leñoso alto. Escaso Leñoso alto. Escaso. Leñoso alto. Muy Escaso. Leñoso bajo. Escaso.
Cuerpo de agua	-	-	Río Loncomilla y canales adyacentes.	-
Infraestructura	-	-	9.1 Zona periurbanas.	-

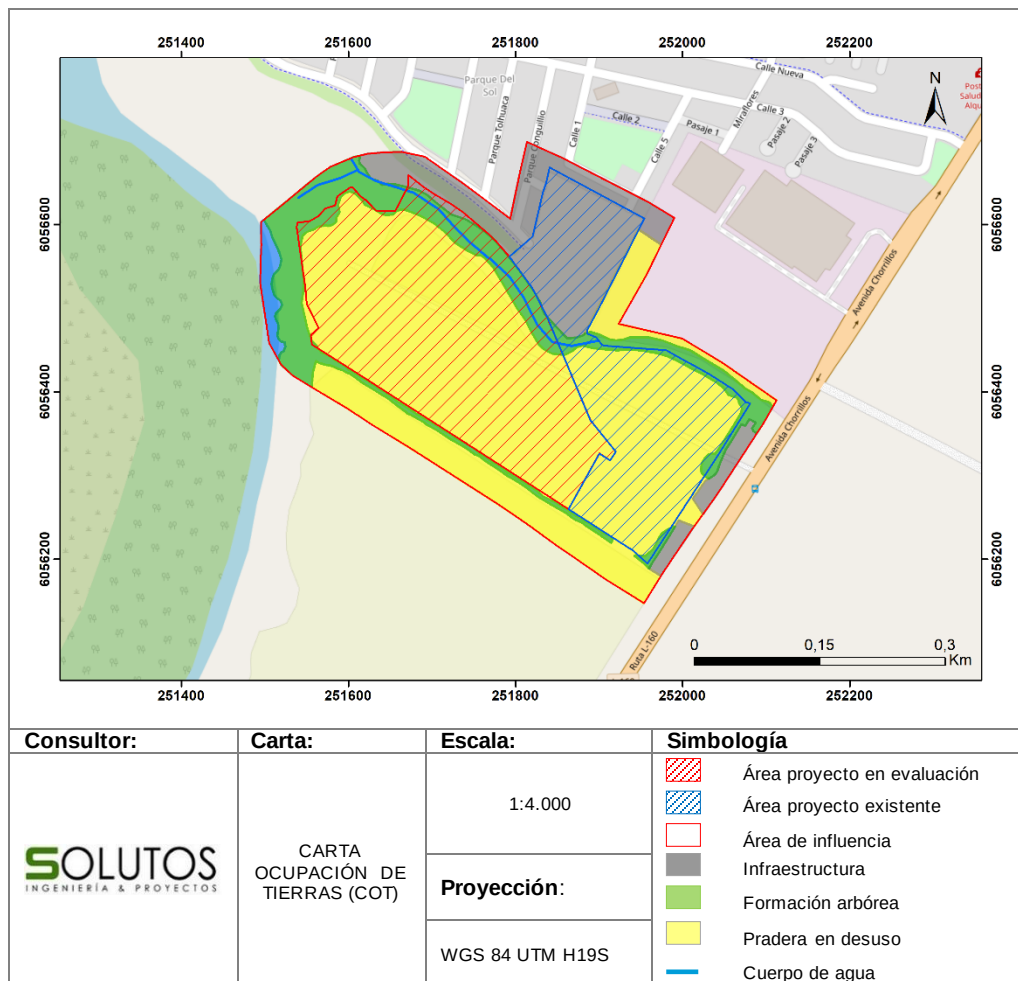
Fuente: Etienne y Prado, 1982. Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Tabla 11. Especies dominantes descritas en la COT

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Herbáceo	<i>Chenopodium album</i>	ca
Herbáceo	<i>Sisymbrium offinale</i>	so
Herbáceo	<i>Verbascum virgatum</i>	vv
Leñoso alto	<i>Acacia dealbata</i>	AD
Leñoso alto	<i>Populus nigra</i>	PN
Leñoso alto	<i>Robinia pseudoacacia</i>	RP
Leñoso bajo	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ru

Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 8. Resultados COT.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Características del área de estudio. Pradera en desuso, Marzo 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 10. Características del área de estudio. Pradera en desuso, Febrero 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 11. Características del área de estudio. Formación arbórea, Marzo 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 12. Características del área de estudio. Formación arbórea, Febrero 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 13. Características del área de estudio. Cuerpo de agua, Marzo 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 14. Características del área de estudio. Cuerpo de agua, Febrero 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 15. Características del área de estudio. Infraestructura, Marzo 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 16. Características del área de estudio. Infraestructura, Febrero 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3. Flora

6.3.3.1. Listado de especies

La flora vascular que se registró en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, hábito de crecimiento, origen geográfico y grado de conservación. Los resultados para la primera campaña arrojan un total de 34 especies de plantas pertenecientes a 20 familias (Tabla 12). El 61% de las especies corresponden a especies de formación herbácea, el 30% a formación arbóreo, el 5,8% a formación arbustiva y un 3% a hábito trepador (Figura 17). Mientras que, la mayoría de las especies son de origen introducido, representando a un 79% del total, mientras que un 15% de las especies son de origen nativo y 6% a especies de origen endémico (Figura 18). Para la segunda campaña realizada en época de verano, se registró un total de 28 especies pertenecientes a 16 familias (Tabla 13). Del total de especies registradas, el 43% son herbáceas, 36% arbóreas, 11% trepadoras y 10% arbustivas (Figura 19). En cuanto a su origen, el 86% son introducidas y 14% nativas (Figura 20). Para la tercera campaña realizada en época de verano, se registró un total de 26 especies pertenecientes a 17 familias (Tabla 14). Del total registrado, el 54% son herbáceas, 38% arbóreas, 4% arbustivas y 4% trepadoras (Figura 21), mientras que su origen, el 81% son introducidas, 15% nativas y 4% endémicas (Figura 22).

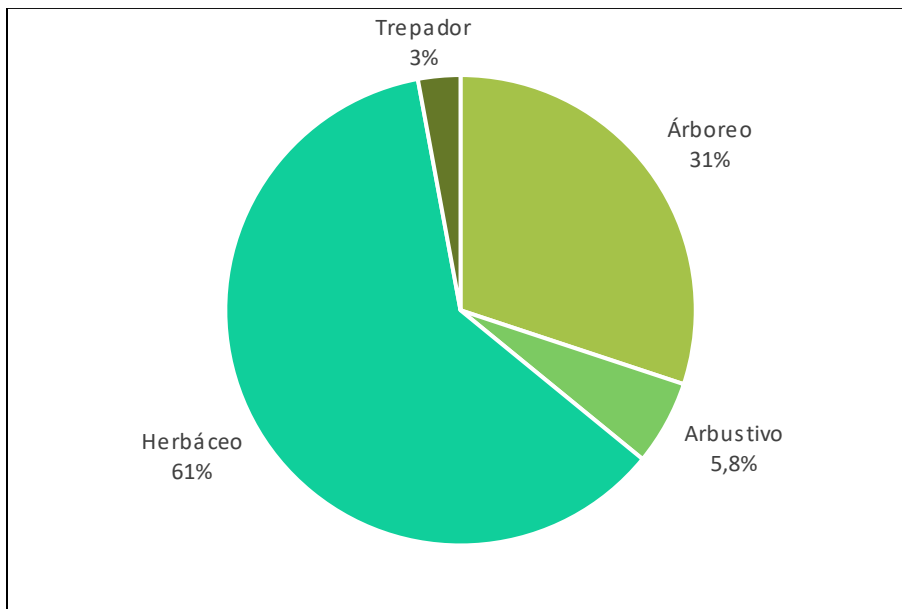
Tabla 12. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña otoño, Marzo 2022.

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Hábito	RCE	UICN
Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Endémico	Arbóreo	NE	LC
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Introducido	Herbáceo	NE	LC
	<i>Eryngium paniculatum</i>	Achupalla	Nativo	Herbáceo	NE	NE
Alismataceae	<i>Allisma lanceolatum</i>	Llantén de agua	Introducido	Herbáceo	NE	NE
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i>	Milenrama	Introducido	Herbáceo	NE	LC
	<i>Centaurea solstitialis</i>	Abrepuno amarillo	Introducido	Herbáceo	NE	NE
	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Introducido	Herbáceo	NE	LC
	<i>Bidens aurea</i>	Falso té	Introducido	Herbáceo	NE	NE
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Introducido	Herbáceo	NE	LC
Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	Introducido	Herbáceo	NE	LC
Celestraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativo	Arbóreo	NE	LC
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Quinguilla	Introducido	Herbáceo	NE	NE
Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	Introducido	Herbáceo	NE	LC
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	Herbáceo	NE	LC
	<i>Vachellia caven</i>	Espino	Nativo	Arbóreo	NE	LC
	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Introducido	Arbóreo	NE	LC

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Hábito	RCE	UICN
	<i>Acacia melanoxylon</i>	Acacia negra	Introducido	Árboreo	NE	NE
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducido	Árboreo	NE	LC
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Endémico	Árboreo	NE	LC
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Introducido	Árboreo	NE	LC
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	Introducido	Árboreo	NE	EN*
Poaceae	<i>Avena fatua</i>	Avena silvestre	Introducido	Herbáceo	NE	LC
	<i>Cynodon dactylon</i>	Pasto bermuda	Introducido	Herbáceo	NE	NE
	<i>Setaria parviflora</i>	Paitén	Introducido	Herbáceo	NE	LC
	<i>Sorghum halepense</i>	Maicillo	Introducido	Herbáceo	NE	NE
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Romaza	Introducido	Herbáceo	NE	LC
	<i>Persicaria maculosa</i>	Cresta de gallo	Introducido	Herbáceo	NE	LC
	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui negro	Nativo	Trepador	NE	NE
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	Arbustivo	NE	NE
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Introducido	Árboreo	NE	DD
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Raspa la choica	Introducido	Herbáceo	NE	NE
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Introducido	Herbáceo	NE	NE
Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena	Nativo	Herbáceo	NE	NE
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i>	Vid	Introducido	Arbustivo	NE	LC

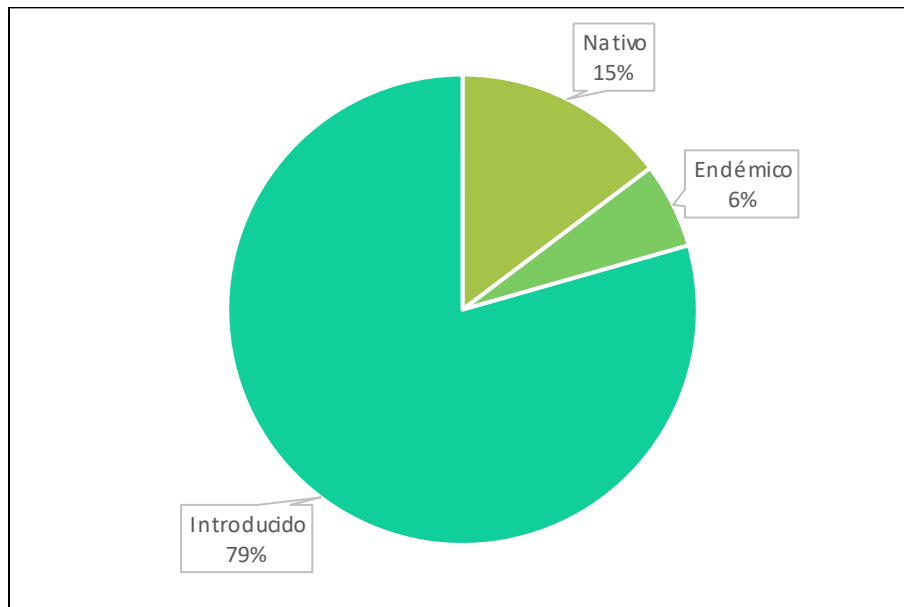
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia. UICN= Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza. RCE= Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. NE=No Evaluada. LC=Preocupación Menor. La clasificación EN de Pino insigne corresponde a su distribución natural.

Figura 17. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña otoño, Marzo 2022.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 18. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña otoño, Marzo 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

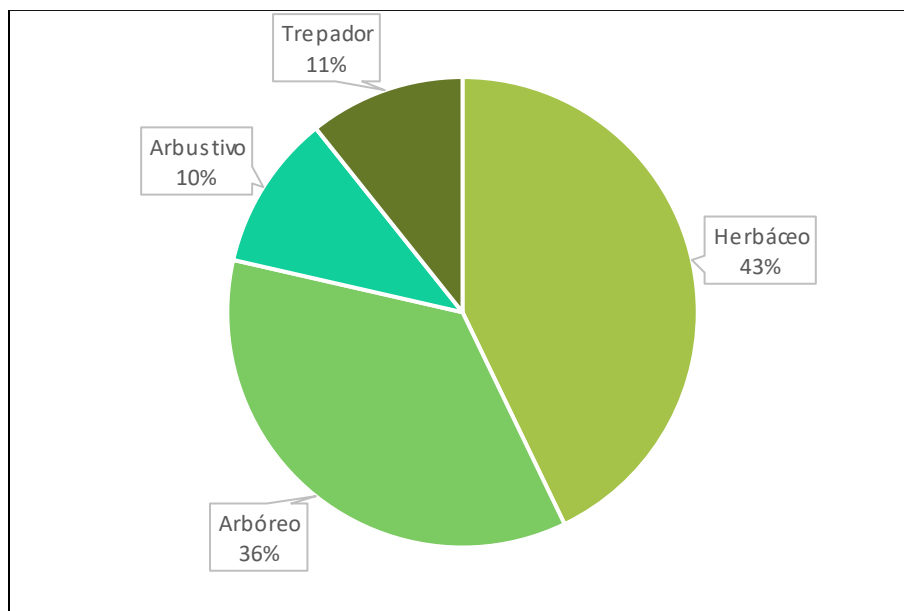
Tabla 13. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña verano, Febrero 2023.

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Hábito	RCE	UICN
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Introducido	Herbáceo	NE	LC
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i>	Milenrama	Introducido	Herbáceo	NE	LC
	<i>Centaurea solstitialis</i>	Abrepuno amarillo	Introducido	Herbáceo	NE	NE
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Introducido	Herbáceo	NE	NE
	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	Introducido	Herbáceo	NE	LC
	<i>Proustia cuneifolia</i>	Palo de yegua	Nativo	Arbustivo	NE	NE
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Introducido	Herbáceo	NE	LC
Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	Mostacilla	Introducido	Herbáceo	NE	NE
Celestraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativo	Arbóreo	NE	LC
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Introducido	Trepadora	NE	NE
	<i>Lpomoea purpurea</i>	Suspiro	Introducido	Trepadora	NE	NE
Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	Introducido	Herbáceo	NE	LC
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	Herbáceo	NE	LC
	<i>Vachellia caven</i>	Espino	Nativo	Arbóreo	NE	LC
	<i>Vicia cracca</i>	Arveja silvestre	Introducido	Trepadora	NE	NE

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Hábito	RCE	UICN
	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Introducido	Arbóreo	NE	LC
	<i>Acacia melanoxylon</i>	Acacia negra	Introducido	Arbóreo	NE	NE
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducido	Arbóreo	NE	LC
Moraceae	<i>Maclura pomifera</i>	Maclura	Introducido	Arbóreo	NE	LC
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Introducido	Arbóreo	NE	LC
Onagraceae	<i>Oenothera affinis</i>	Flor de San José	Nativo	Herbáceo	NE	NE
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	Introducido	Arbóreo	NE	EN*
Poaceae	<i>Avena fatua</i>	Avena silvestre	Introducido	Herbáceo	NE	LC
Polygonaceae	<i>Persicaria maculosa</i>	Duraznillo común	Introducido	Herbáceo	NE	LC
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	Arbustivo	NE	NE
	<i>Prunus pérsica</i>	Durazno	Introducido	Arbóreo	NE	LC
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Introducido	Arbóreo	NE	DD
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i>	Vid	Introducido	Arbustivo	NE	LC

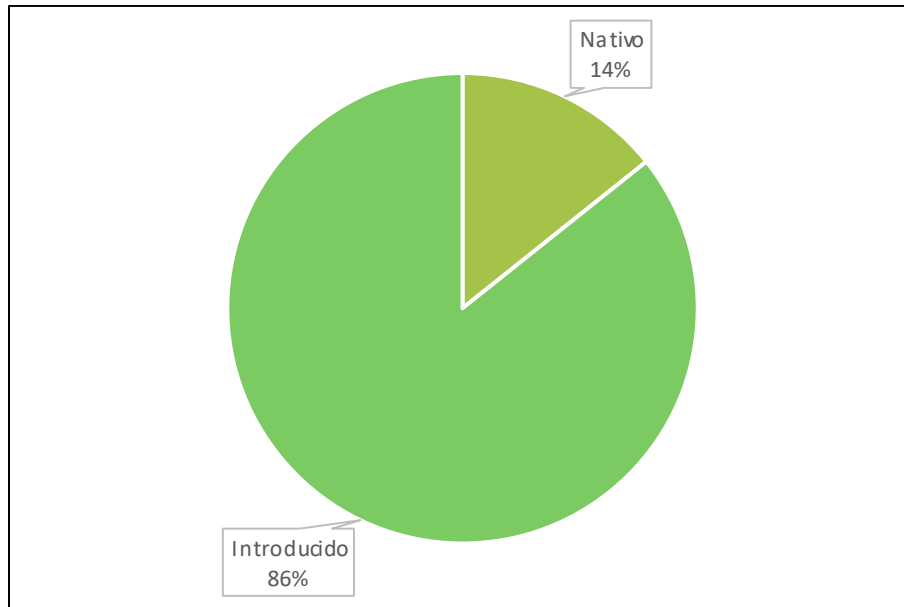
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia. UICN= Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza. RCE= Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. NE=No Evaluada. LC=Preocupación Menor. La clasificación EN de Pino insigne corresponde a su distribución natural.

Figura 19. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña verano, Febrero 2023.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 20. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña verano, Febrero 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

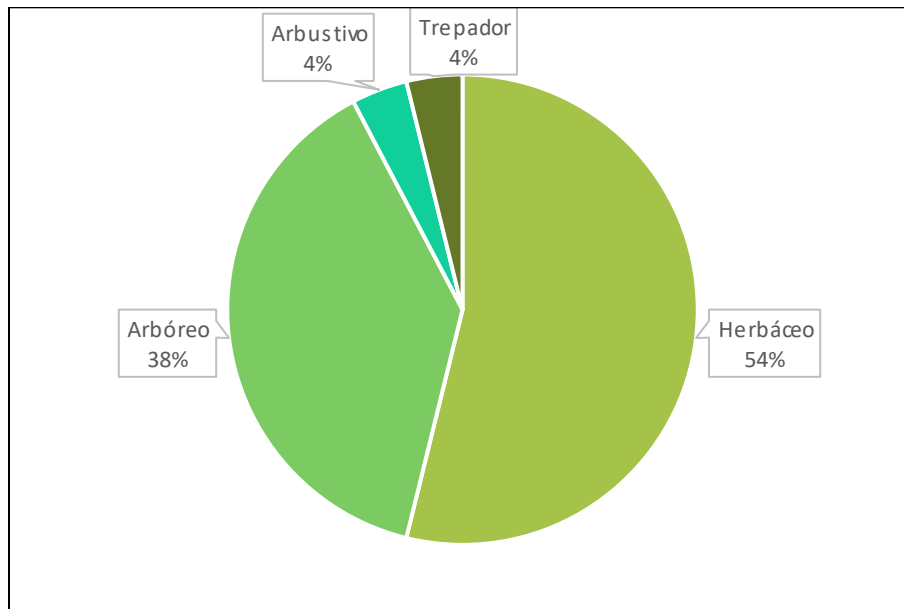
Tabla 14. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña verano, Marzo 2024.

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Hábito	RCE	UICN
Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Endémico	Arbóreo	NE	LC
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Introducido	Herbáceo	NE	LC
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i>	Milenrama	Introducido	Herbáceo	NE	LC
	<i>Centaurea solstitialis</i>	Abrepuño amarillo	Introducido	Herbáceo	NE	NE
	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Introducido	Herbáceo	NE	LC
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Introducido	Herbáceo	NE	LC
Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	Introducido	Herbáceo	NE	LC
Celestraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Nativo	Arbóreo	NE	LC
Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	Introducido	Herbáceo	NE	LC
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	Herbáceo	NE	LC
	<i>Vachellia caven</i>	Espino	Nativo	Arbóreo	NE	LC
	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Introducido	Arbóreo	NE	LC
	<i>Acacia melanoxylon</i>	Acacia negra	Introducido	Arbóreo	NE	NE
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	Introducido	Arbóreo	NE	LC
Moraceae	<i>Maclura pomífera</i>	Maclura	Introducido	Arbóreo	NE	LC
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Introducido	Arbóreo	NE	LC
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	Introducido	Arbóreo	NE	EN*

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Hábito	RCE	UICN
Poaceae	<i>Avena fatua</i>	Avena silvestre	Introducido	Herbáceo	NE	LC
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Romaza	Introducido	Herbáceo	NE	LC
	<i>Persicaria maculosa</i>	Cresta de gallo	Introducido	Herbáceo	NE	LC
	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui negro	Nativo	Trepador	NE	NE
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	Arbustivo	NE	NE
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Introducido	Arbóreo	NE	DD
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Raspa la choica	Introducido	Herbáceo	NE	NE
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Introducido	Herbáceo	NE	NE
Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena	Nativo	Herbáceo	NE	NE

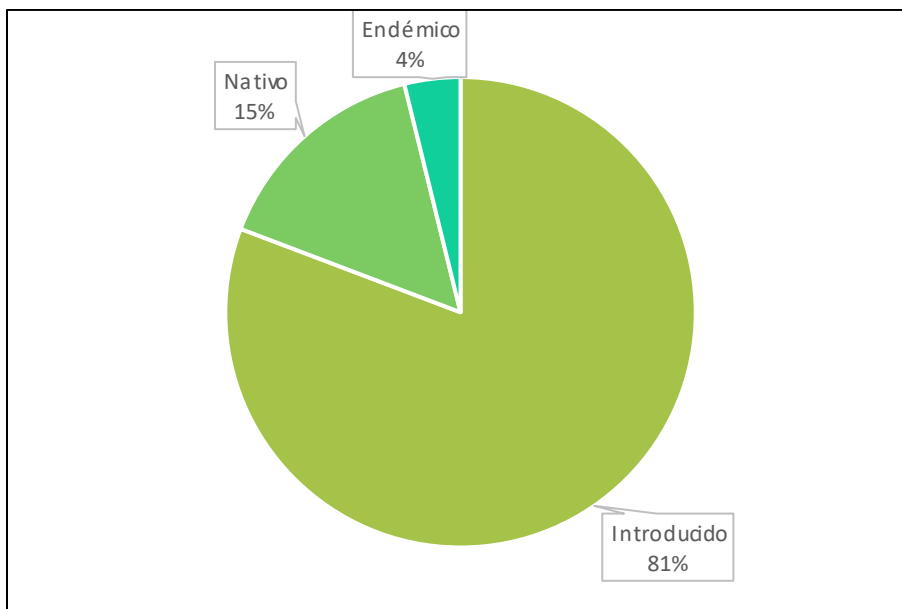
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia. UICN= Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza. RCE= Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. NE=No Evaluada. LC=Preocupación Menor. La clasificación EN de Pino insignie corresponde a su distribución natural.

Figura 21. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña verano, Marzo 2024.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 22. Origen de especies vegetales registradas en el área de estudio para campaña verano, Marzo 2024.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3.2. Parcelas de unidades muestrales

Se muestra a continuación los resultados de las 9 unidades muestrales recabadas en terreno en el mes de mayo de 2024, con datos de especie, altura, diámetro de altura al cuello (DAP) y estado (Tabla 15).

Tabla 15. Tabla de rodal, Mayo 2024.

Unidad muestral	Especie	Altura (m)	Diámetro de altura al cuello (cm)	Estado
P1	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10.4	17.5	Vivo
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10.5	16	Vivo
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	10	16.5	Vivo
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	11.2	20.2	Vivo
P2	-	-	-	-
P3	-	-	-	-
P4	-	-	-	-
P5	-	-	-	-
P6	<i>Populus nigra</i>	28.6	36	Vivo
	<i>Populus nigra</i>	13.4	28	Vivo
	<i>Populus nigra</i>	30.9	48.1	Vivo
	<i>Populus nigra</i>	26.3	30	Vivo
	<i>Populus nigra</i>	25.2	34	Vivo
	<i>Populus nigra</i>	29.6	43.5	Vivo
P7	-	-	-	-
P8	<i>Populus nigra</i>	27	52.1	Vivo
	<i>Populus nigra</i>	26.8	64.5	Vivo
	<i>Populus nigra</i>	29.9	26	Vivo
	<i>Populus nigra</i>	20.2	41.5	Vivo
	<i>Populus nigra</i>	25.5	85	Vivo
P9	<i>Populus nigra</i>	27.6	57	Vivo
	<i>Populus nigra</i>	7.9	22	Vivo

Fuente: Elaboración propia.

Según lo constatado en terreno en las diferentes unidades muestrales prospectadas, se determinó que la especie dominante corresponde a *Populus nigra*, especie introducida que se pudo observar por todo el canal prospectado, superando en su mayoría los 20 metros de altura. En general las especies arbóreas se encontraban cubiertas por especies herbáceas

formando una cobertura densa, compuesta principalmente por Zarzamora (*Rubus ulmifolius*), lo que dificultaba aún más el acceso a las parcelas de muestreo.

Cabe mencionar que, del total de parcelas propuestas, solo cuatro pudieron ser muestreadas, ya que a las demás no fue posible acceder por estar muy cercanos al canal en la pendiente, cobertura densa de especies herbáceas o por encontrarse en la propiedad privada aledaña al proyecto.

Figura 23. Características de unidades muestrales inaccesibles



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 24. Características de unidades muestrales inaccesibles



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 25. Características de unidades muestrales inaccesibles



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 26. Características de unidades muestrales inaccesibles



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 27. Características de unidades muestrales



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3.3. Estado de conservación

Durante las campañas realizadas, se registraron 8 especies nativas dentro del área de influencia, las cuales corresponden a: Cortadera (*Eryngium paniculatum*), Flor de San José (*Oenothera affinis*), Espino (*Vachellia caven*) Maitén (*Maytenus boaria*), Palo de yegua (*Proustia cuneifolia*), Litre (*Lithraea caustica*), Boldo (*Peumus boldus*) y Voqui negro (*Muehlenbeckia hastulata*). De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, ninguna de las especies mencionadas presenta algún problema de conservación según la Clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE).

Es importante considerar que de acuerdo a la normativa vigente todas las especies de árboles nativos se encuentran protegidos por la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal (DL. 20.283/2018 del Ministerio de Agricultura) y cuando es necesario realizar una intervención al interior de un sector con bosque nativo, será necesario presentar el permiso ambiental sectorial respectivo, previo a cualquier intervención, el cual deberá incluir información sobre las especies presentes en el sector, área a intervenir, medidas de compensación, entre otros datos, en la evaluación ambiental. Sin embargo, debido a que las agrupaciones arbóreas presentes no tienen una superficie igual o mayor a 0,5 ha, un ancho de 40 metros y una cobertura igual o mayor al 25%, no cumplen con las condiciones que establece la Ley N° 20.283 para conformar bosque, por lo tanto, no será necesario presentar los antecedentes mencionados anteriormente, cuando sea objeto de alguna intervención, las especies vegetales de origen nativo registradas, por lo que no aplica y se descarta la presentación del PAS 148 y PAS 149.

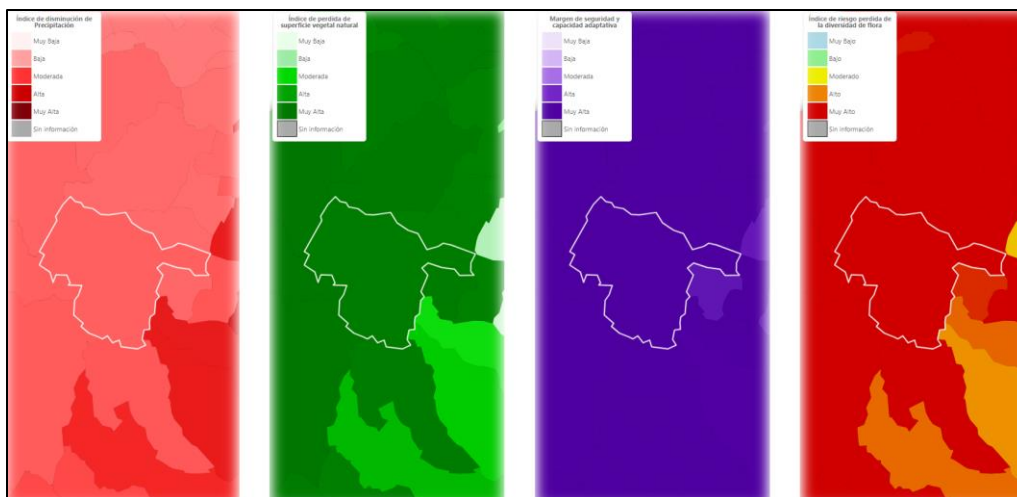
6.3.4. Proyecciones ante Cambio Climático

A continuación, se indican los resultados del análisis de pérdida de flora asociada al cambio climático con respecto a las variables de precipitación y temperatura.

- a) **Pérdida de flora por cambios de precipitación:** de acuerdo a ARCLim, en esta variable se describen los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies vegetales producto del cambio futuro de las condiciones de precipitación promedio anual. En la Figura 28, se presenta la cadena de impactos asociado a las precipitaciones para la comuna de San Javier, donde los resultados fueron los siguientes: *Amenaza*, en categoría "**Baja**", es decir, presenta 41% de disminución anual en las precipitaciones, *Exposición*, en relación al grado de intervención, en categoría "**Alta**", con 78% de pérdida de vegetación natural en los últimos 30 años, considerando una riqueza de especies actual de 10 ejemplares. Por último, la *Vulnerabilidad*, asociado a la sensibilidad y capacidad adaptativa de las especies, siendo "**Muy alta**" para la comuna de San Javier, esto quiere decir que las especies presentes en la comuna son más sensibles a los cambios futuros, siendo este último de 84%.

El mapa de Riesgos, está constituido por las tres variables mencionadas anteriormente: amenaza climática, vulnerabilidad y exposición de los componentes en el territorio, lo cual se representa en la pérdida de la diversidad de especies vegetales producto del cambio futuro en la precipitación promedio anual. Para San Javier el índice de riesgo de pérdida de flora es "**Muy alto**" con 81% de probabilidad de pérdida, producto de la desviación de los márgenes climáticos actuales respecto al futuro, que serían capaces de soportar el conjunto de especies. Dado que la comuna tiene una riqueza de 10 especies, con una sensibilidad Muy alta, son más propensas a verse afectadas por el cambio de precipitación a futuro.

Figura 28. Pérdida de flora por cambios de precipitación en San Javier.

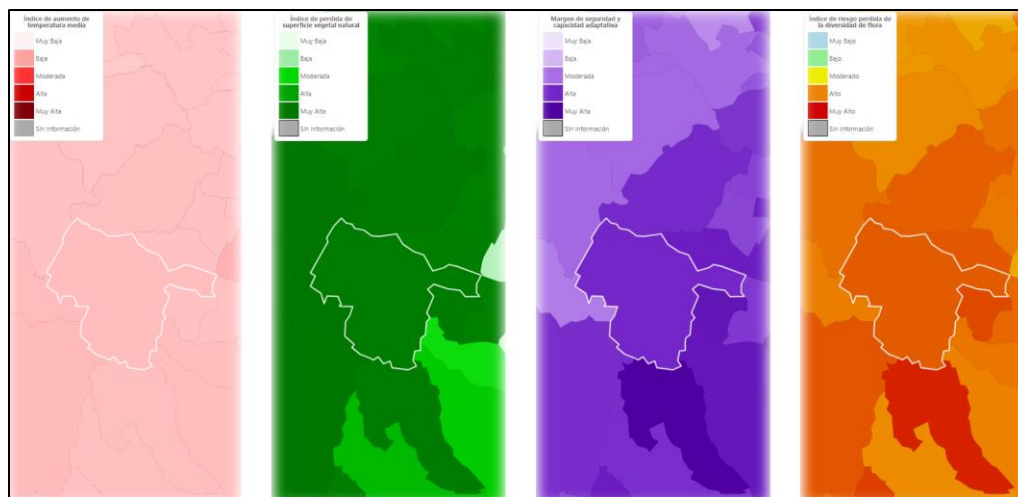


De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza, Exposición, Vulnerabilidad y Riesgo. Fuente: Extraído de ARClím.

- b) Pérdida de flora por cambios de temperatura:** de acuerdo con ARClím, en esta variable se describen los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies vegetales, producto del cambio futuro de las condiciones de temperatura media anual. En la Figura 29 se presenta la cadena de impactos asociado a la temperatura para la comuna de San Javier, donde los resultados fueron: *Amenaza*, en categoría **"Muy baja"**, es decir, el aumento de la temperatura media bajo escenario RCP8.5 es de 21%, *Exposición*, en relación al grado de intervención, en categoría **"Muy Alta"**, con 78% de pérdida de superficie vegetal natural en los últimos 30 años por actividades antrópicas, y *Vulnerabilidad*, asociado a la sensibilidad y capacidad adaptativa de las especies, siendo **"Moderada"** para la comuna de San Javier, con un índice de capacidad adaptativa de las especies de 75%.

Al combinar las 3 variables se obtiene el *mapa de Riesgos*, que representa la pérdida de la diversidad de flora producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual. Para San Javier el índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora es **"Alto"** con 66% de probabilidad, producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual bajo escenario de cambio climático, esto considerando que la riqueza es de 10 especies con una capacidad adaptativa de 75%.

Figura 29. Pérdida de flora por cambios de Temperatura en San Javier.

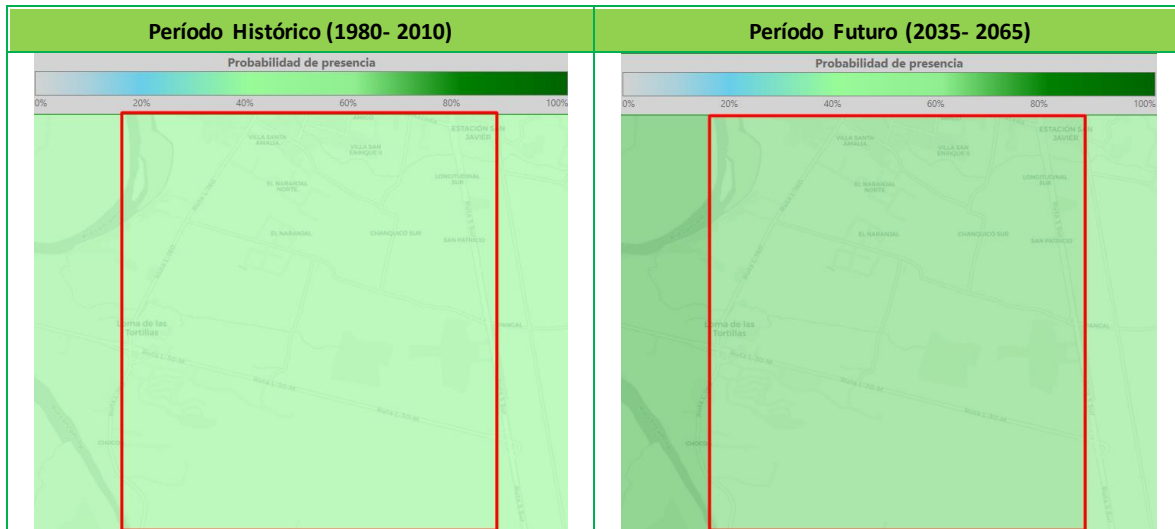


De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza, Exposición, Vulnerabilidad y Riesgo. Fuente: Extraído de ARClím.

Dado que las categorías de riesgo de pérdida de flora por precipitación y temperatura son "Muy Alto" y "Alto" respectivamente, es necesario profundizar la amenaza para las especies de flora en el área de influencia que se encuentren en alguna categoría de conservación, sean endémicas, dominantes del ecosistema, indicadoras de condición o de hábitat reducido. Del listado, solo cuatro especies cumplen con al menos un requisito, las cuales corresponden a: Litre (*Lithraea caustica*), Boldo (*Peumus boldus*), Cortadera (*Eryngium paniculatum*) y Palo de yegua (*Proustia cuneifolia*), todas ellas endémicas. Para la evaluación, se utilizó la plataforma ARClím, con los mapas de especies, que muestra la probabilidad de presencia por especie en cada pixel (5x5 km²) en el período histórico (1980-2010) y futuro (2035- 2065) asumiendo un escenario intenso de emisiones de gases de efecto invernadero, además de un mapa con el cambio en la probabilidad de presencia a causa del cambio climático. Dado, que la plataforma evalúa a nivel comunal la presencia de las especies, se delimita en color rojo, el pixel donde se emplazará el proyecto para mayor detalle.

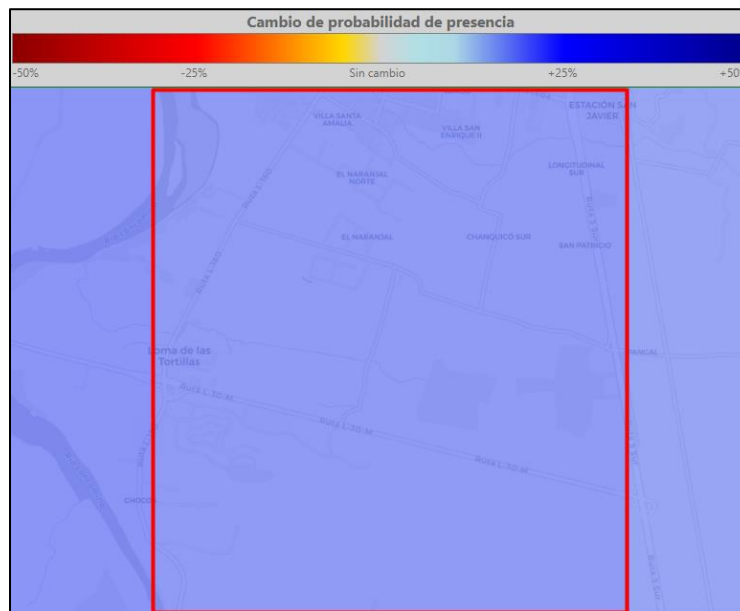
Para el Litre (*Lithraea caustica*), el mapa histórico y futuro muestran un aumento en la probabilidad de presencia con 47,8% en período histórico a 67,1% en período futuro (Figura 30) mientras que bajo escenario de cambio climático la especie tiene un aumento en la probabilidad de presencia del 19,3% (Figura 31). Esto se puede atribuir a las características de la especie, que tiene la capacidad de crecer en lugares con inviernos lluviosos y veranos secos, soportando periodos prolongados de sequía, y fuertes diferencias de temperatura.

Figura 30. Comparación de probabilidad de presencia en Período Histórico y Futuro de *Lithraea caustica* en la comuna de San Javier.



Fuente: Extraído de ARClím.

Figura 31. Cambio en la probabilidad de presencia por cambio climático para *Lithraea caustica* en la comuna de San Javier.

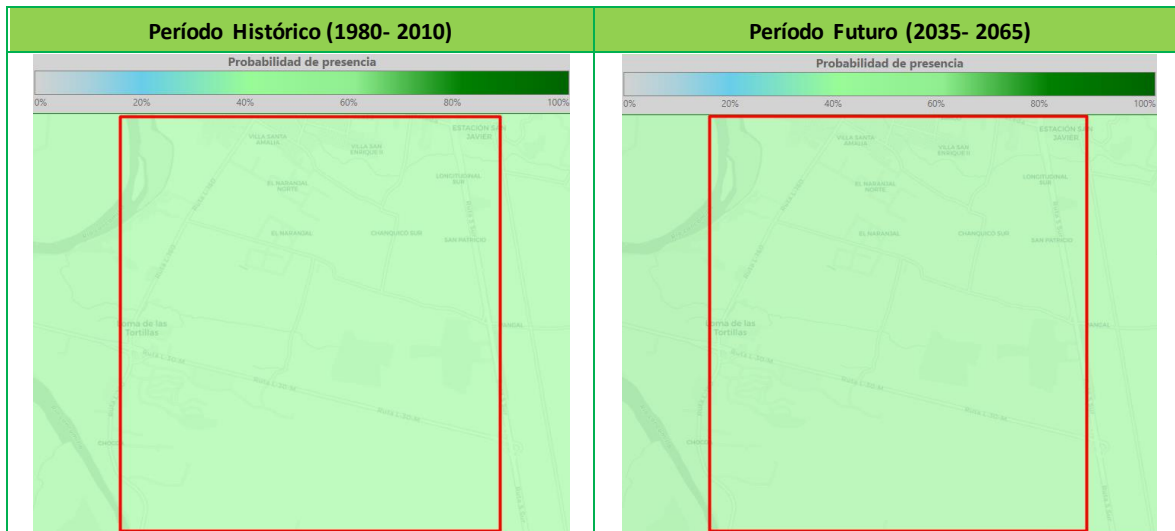


Fuente: Extraído de ARClím.

Caso similar ocurre con el Boldo (*Peumus boldus*), con un porcentaje de presencia histórico de 42,7% a 51,6% en período futuro (Figura 32), y con un leve aumento bajo escenario de

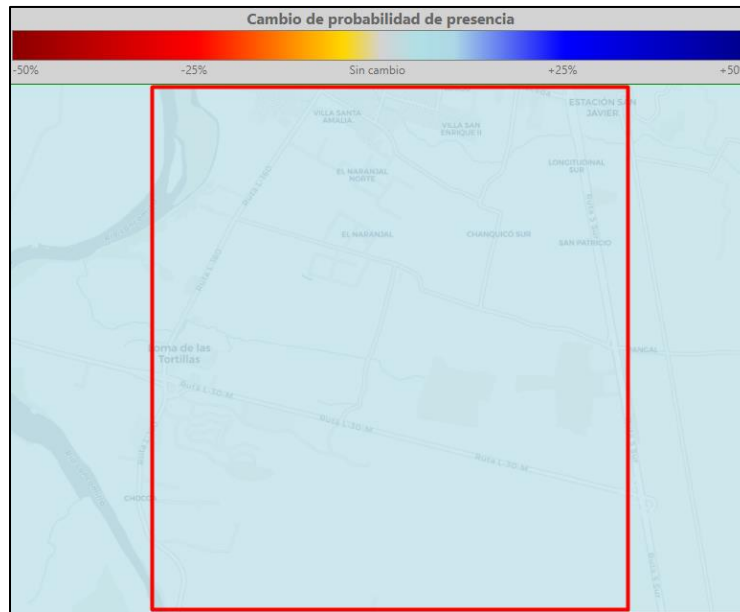
cambio climático del 8,8% (Figura 33). Este aumento se puede justificar con la resistencia a las heladas y exposición a pleno sol y media sombra que tiene la especie, por lo que es capaz de adaptarse a diferentes escenarios e incluso ser nodriza para otras especies vegetales.

Figura 32. Comparación de probabilidad de presencia en Período Histórico y Futuro de *Peumus boldus* en la comuna de San Javier.



Fuente: Extraído de ARClm.

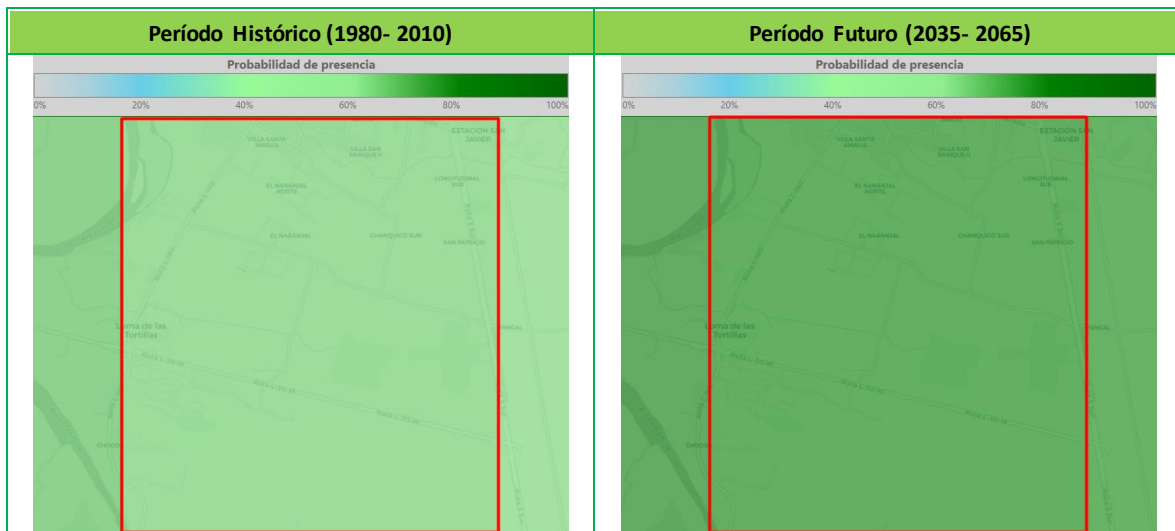
Figura 33. Cambio en la probabilidad de presencia por cambio climático para *Peumus boldus* en la comuna de San Javier.



Fuente: Extraído de ARCLim.

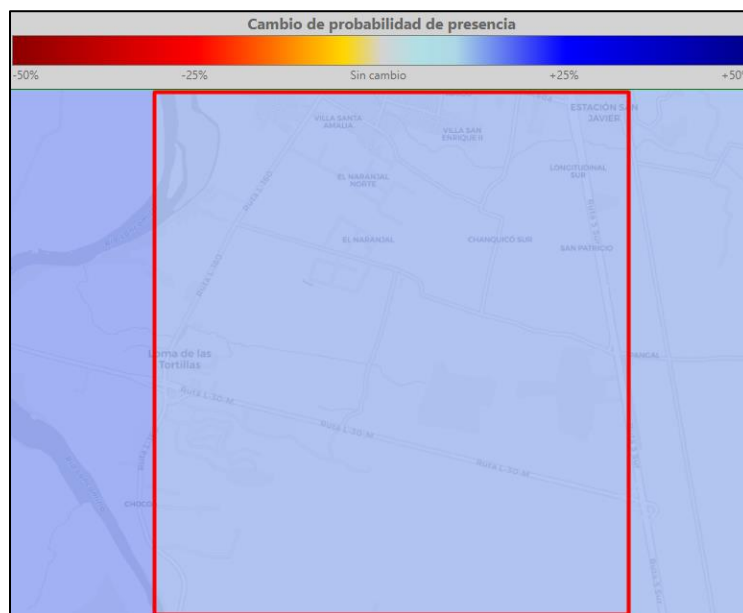
La especie *Proustia cuneifolia*, presenta un aumento en la probabilidad de presencia, pasando de 67,3% en período histórico a 81,6% en período futuro (Figura 34). Así mismo, bajo escenario de cambio climático, la especie tiene un aumento de probabilidad de presencia del 14,3% (Figura 35). Dicha especie, tiene la capacidad de crecer en lugares secos y asoleados.

Figura 34. Comparación de probabilidad de presencia en Período Histórico y Futuro de *Proustia cuneifolia* en la comuna de San Javier.



Fuente: Extraído de ARClím.

Figura 35. Cambio en la probabilidad de presencia por cambio climático para *Proustia cuneifolia* en la comuna de San Javier.

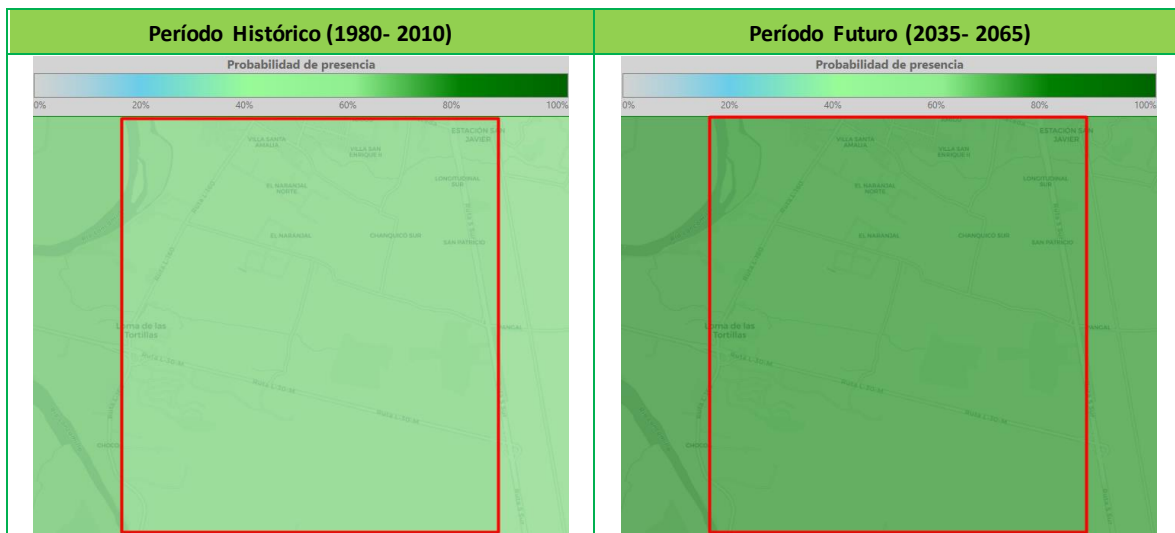


Fuente: Extraído de ARClím.

Por último, la especie *Eryngium paniculatum* (cortadera), tiene un leve aumento en la probabilidad de presencia, con 28,7% en período histórico a 34,6% en período futuro (Figura

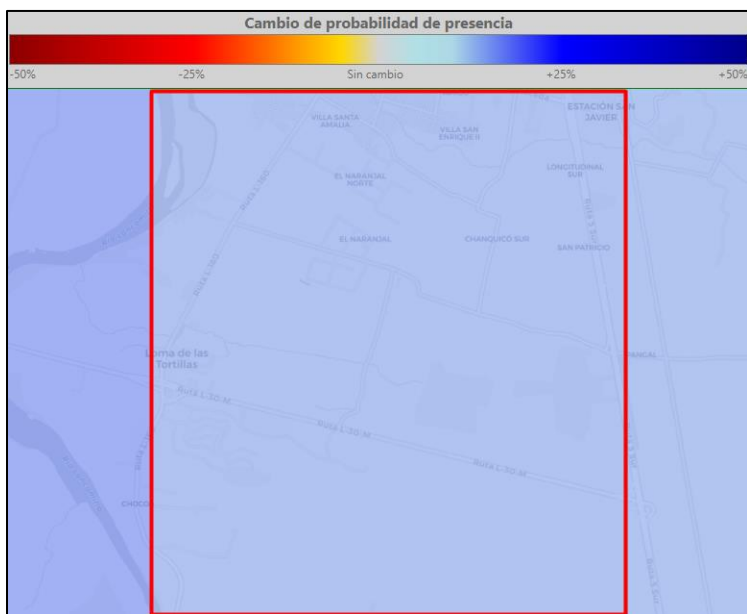
36), mientras que bajo escenario de cambio climático tiene un aumento del 5,9% (Figura 37). Es una especie de alta rusticidad, es decir, de baja mantención, por lo se recomienda plantarla en jardines con poca mantención.

Figura 36. Comparación de probabilidad de presencia en Período Histórico y Futuro de *Eryngium paniculatum* en la comuna de San Javier.



Fuente: Extraído de ARClm.

Figura 37. Cambio en la probabilidad de presencia por cambio climático para *Eryngium paniculatum* en la comuna de San Javier.



Fuente: Extraído de ARClm.

- c) **Sequia hidrológicas:** se entiende por sequía hidrológica como una disminución de almacenamientos y flujos de agua en la cuenca hidrográfica, donde influyen factores como uso y tipo de suelo, además de variables meteorológicas (temperatura, vientos, humedad relativa). Su evaluación se basa en mediciones de caudal, asociadas a un aumento en la frecuencia de los caudales bajo, como también una disminución en la magnitud de los caudales extremos bajo. Se clasifica la disponibilidad de agua en 5 categorías (Fuerte disminución, Leve disminución, Sin cambio, Leve aumento y Fuerte aumento), considerando el cauce principal de la comuna, con el fin de proyectar la pérdida en la cantidad de agua, pudiendo tener un impacto en los servicios dependientes del agua, así como también en la vegetación de la comuna.

En la Figura 38 se presenta la cadena de impactos asociado a Sequias hidrológicas para la comuna de San Javier, analizando la cuenca, que corresponde al Río Maule, donde los resultados fueron: *Amenaza*, en relación al aumento de eventos de sequía (en magnitud y frecuencia), en categoría "**Fuerte aumento**", es decir, que la comuna, tiene altas probabilidades de tener ocurrencia de sequias severas o muy severas, *Exposición*, en relación al grado de impacto en la comuna ante eventos de sequía, en categoría "**Moderada**", lo que se traduce en la cantidad de personas susceptibles a sufrir efectos adversos por el déficit hídrico que induce una sequía hidrológica, y *Sensibilidad*,

asociado al impacto producto de bajas condiciones de resiliencia, siendo **"Moderada"**, para la comuna de Talca, con un índice de vulnerabilidad de 53%.

Al combinar las 3 variables se obtiene el *mapa de Riesgos*, donde para la comuna de San Javier el índice de riesgo es de **"Fuerte aumento"**, dado por la proyección en las variaciones de los caudales medios anuales, lo que trae consecuencias en los servicios dependientes del agua, entre ellos, la vegetación.

Figura 38. Sequías Hidrológicas en San Javier.

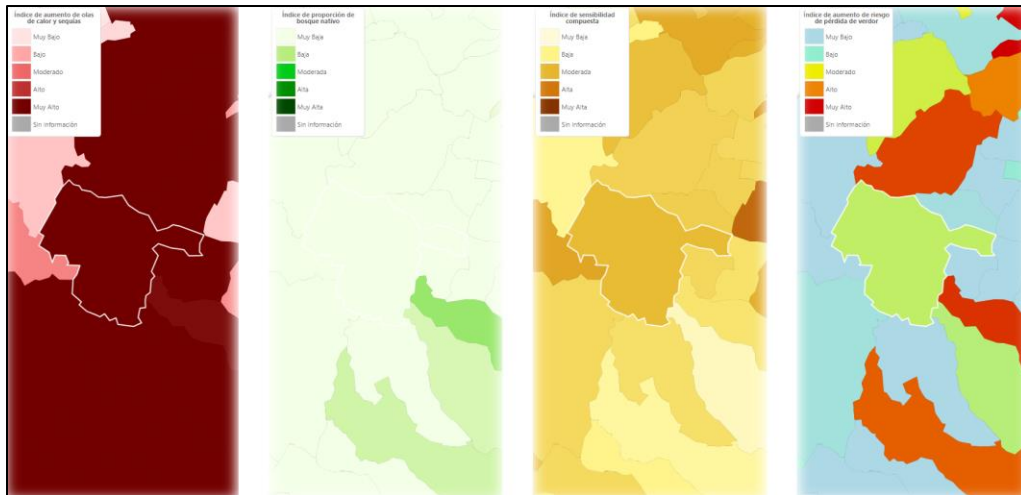


De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza, Exposición, Sensibilidad y Riesgo. Fuente: Extraído de ARCLIM.

- d) **Verdor en Bosque Nativo:** se presentan los mapas que representan el efecto potencial de los cambios en el clima sobre el verdor de los bosques nativos. El verdor representa la abundancia de clorofila en las hojas, lo que es una aproximación del potencial de crecimiento de las plantas, cuya disminución puede resultar en defoliación, reducción del crecimiento y muerte en las copas.

La comuna de San Javier tiene un índice de aumento de riesgo de pérdida de verdor (Figura 39) de un 50,2% que corresponde a la categoría **"Moderado"**, considerando una cobertura de bosques nativos del 5% (6984 ha).

Figura 39. Verdor en Bosques Nativos de San Javier.



De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza, Exposición, Sensibilidad, y Riesgo. Fuente: Extraído de ARClm.

A modo de resumen, se muestra una tabla con los riesgos evaluados y sus respectivas cadenas de impacto, para el área de influencia del proyecto (Tabla 16).

Tabla 16. Resumen de Riesgos climáticos para la comuna de San Javier.

Riesgo	Cadenas de Impacto	Relación con el proyecto/ Resultado de Riesgo	Nivel de Riesgo (ARClím)	Justificación
Recursos Hídricos	Sequía Hidrológica	No Aplica	Fuerte Aumento	La comuna de San Javier, tiene un índice alto de riesgo de sequías, dado por la proyección en las variaciones de los caudales medios anuales.
Biodiversidad	Pérdida de flora por cambios de precipitación	No Aplica	Muy Alto	La comuna de San Javier tiene un índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora de 81%, bajo proyección de cambios de precipitación en la comuna. Importante mencionar que dicha afectación es producto del cambio climático y no por obras del proyecto.
	Pérdida de flora por cambios de temperatura	No Aplica	Alto	La comuna de San Javier tiene un índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora de 66%, considerando una proyección de cambios en la temperatura. Importante mencionar que dicha afectación es producto del cambio climático y no por obras del proyecto.
Bosques nativos	Verdor en bosques nativos	No Aplica	Moderado	El índice de riesgo de pérdida de verdor es Moderado para la comuna de dado por la productividad fotosintética debido a los cambios en el régimen de temperaturas y precipitaciones.

Fuente: Elaboración propia.

6.4. Compromiso ambiental voluntario (CAV)

Se presenta a continuación el compromiso ambiental voluntario de educación ambiental para la protección del Humedal asociado a límite urbano "Sist. Cuenca Río Maule y Trib.", con el objetivo de educar e informar a la comunidad residente sobre los servicios ecosistémicos que los humedales otorgan a la población y medio ambiente (Tabla 17). Adicionalmente, se sugiere como segundo compromiso voluntario, instalar "Puntos limpios" para los residentes, de manera de promover el reciclaje y evitar la contaminación hacia el área del humedal (Tabla 18).

Mediante este apartado, se detalla el compromiso ambiental voluntario ante los posibles efectos significativos y la verificación de que no se generen impactos adversos durante las fases del proyecto

Tabla 17. Compromiso Ambiental Voluntario sobre educación ambiental relacionado con la protección del humedal "Sist. Cuenca Río Maule y Trib."

Compromiso voluntario sobre actividades educativas relacionadas con el humedal	
Impacto asociado	Posible afectación del Humedal "Sist. Cuenca Río Maule y Trib."
Fase del Proyecto a la que aplica	Posterior entrega de conjunto habitacional.
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Generar actividades que fomenten la educación ambiental de los futuros residentes del Proyecto con respecto a los beneficios e importancia que el humedal "Sist. Cuenca Río Maule y Trib." posee en las distintas variables ambientales. Descripción: Una vez que más del 60% de las viviendas se encuentren habitadas por sus futuros residentes, se realizarán actividades educativas enfocadas a la protección del humedal "Sist. Cuenca Río Maule y Trib." a los residentes, con el objetivo que logren identificar los beneficios que otorgan estos ecosistemas y hacerlos participe de su cuidado. Justificación: Protección del humedal "Sist. Cuenca Río Maule y Trib." y desarrollo de la conciencia ambiental de la comunidad con su medio ambiente.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	Lugar: Sedes sociales y áreas verdes del humedal "Sist. Cuenca Río Maule y Trib.". Forma: Una vez que más del 60% de las viviendas del Proyecto se encuentren habitadas, se coordinará con la junta de vecinos, o en su defecto, de no estar constituida a la fecha propuesta de la actividad, con los dirigentes respectivos del proyecto social, actividades de educación ambiental enfocadas a la protección del humedal "Sist. Cuenca Río Maule y Trib.". Las actividades a realizarse se desarrollarán de dos formas, primero se entregarán contenidos teóricos relacionados a los humedales, su importancia de conservación, los servicios ecosistémicos que prestan a la comunidad y de las especies que ahí residen. Posteriormente, se llevarán a cabo actividades prácticas en áreas del humedal, en donde el objetivo será identificar los contenidos teóricos planteados, reconocer las especies, tenencia responsable de mascotas y realizar actividades de limpieza por parte de la comunidad. A modo de cierre de la actividad, se realizará un papelógrafo descriptivo, donde los mismos residentes coloquen especies y amenazas identificadas, y medidas de protección hacia el humedal, quedando esta cartografía en la junta de vecinos. Oportunidad: Una vez que más del 60% de las viviendas se encuentren habitadas, se realizarán las actividades, al menos 2 veces, durante los 2 primeros años o hasta que la totalidad de viviendas sea entregada.
Indicador que acredite su cumplimiento	Registro fotográfico y de asistencia de los participantes.

Forma de control y seguimiento	La documentación y registros serán remitido a la SMA y a la Municipalidad de San Javier.
--------------------------------	--

Fuente: elaboración propia

Tabla 18. Compromiso Ambiental Voluntario "Punto Limpio" para residentes

Compromiso voluntario "Punto Limpio" para residentes	
Impacto asociado	Posible contaminación del Humedal "Sist. Cuenca Río Maule y Trib."
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación
Objetivo, descripción y justificación	<u>Objetivo:</u> Evitar y prevenir la contaminación hacia el humedal "Sist. Cuenca Río Maule y Trib.", fomentando el reciclaje en los futuros residentes. <u>Descripción:</u> Se habilitarán 4 contenedores de 1000 litros con tapa, para el reciclaje de productos, de acuerdo a los estándares de colores del Ministerio del Medio Ambiente, los cuales corresponden a: - Azul: para papeles - Amarillo: Plásticos - Gris claro: Latas y metales - Verde: vidrios. <u>Justificación:</u> Incentivar el reciclaje durante la fase de operación del proyecto, de manera de evitar basurales en las áreas colindantes del humedal "Sist. Cuenca Río Maule y Trib."
Lugar, forma y oportunidad de implementación	<u>Lugar:</u> Los Puntos limpios serán implementados en las Áreas verdes del proyecto. <u>Forma:</u> Se implementarán puntos limpios dentro de las áreas verdes del proyecto para la fase de operación, donde se dispondrá de 4 contenedores etiquetados correctamente para cada tipo de material a reciclar. <u>Oportunidad:</u> Para la fase de operación, se espera que los "Puntos limpios" distribuidos en las áreas verdes sean gestionados por la Municipalidad de San Javier o algún gestor de residuos reciclables de la comuna, previo acuerdo con el titular del Proyecto.
Indicador que acredite su cumplimiento	Registro fotográfico de la implementación de los puntos limpios.
Forma de control y seguimiento	Verificar en terreno el correcto funcionamiento del Punto Limpio

Fuente: elaboración propia.

7. CONCLUSIONES

En el presente estudio se analizó la representatividad y singularidad de la flora y vegetación del área de estudio correspondiente a del proyecto inmobiliario "Modificación de Proyecto Parque del Sol" en términos de diversidad y la presencia de especies de interés.

La evaluación de la distribución geográfica indica que todas las especies reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, no registrándose especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la región del Maule.

La flora y vegetación está compuesta principalmente por especies introducidas (86%), consideradas plantas frecuentes y colonizadoras de rápido crecimiento, con la presencia escasa de especies nativas en algunos sectores.

Las características vegetacionales del área de estudio están definidas por el alto grado de intervención antrópica (despeje de vegetación, dominancia de especies exóticas) facilitando el establecimiento de especies vegetales invasoras, las cuales no permiten la regeneración y establecimiento de flora nativa. Además, la zona donde se emplazará el proyecto se encuentra lejos de otras coberturas que tengan formaciones de vegetación nativa, por lo que no existe conectividad estructural entre parches de vegetación nativa.

La importancia y significación la vegetación, no se centra únicamente en el papel que desempeña como asimilador básico de la energía solar, constituyéndose así en productor primario de casi todos los ecosistemas, sino también en la existencia de importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio, generando funciones que se pueden traducir en servicios ecosistémicos, donde actúa como estabilizadora de pendientes, reduciendo la erosión, influyendo en la cantidad y calidad del agua, manteniendo microclimas locales, filtrando la atmósfera, atenuando el ruido, ayudando a resistir los efectos de plagas y enfermedades, siendo el hábitat de especies animales, etc.

La metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), permite caracterizar el estado actual de la vegetación, estableciéndose unidades homogéneas en cuanto a su fisionomía (formación vegetal) y especies dominantes, de esta forma fue posible determinar cuatro unidades ambientales, las cuales pudieron ser caracterizadas en base a las diferencias significativas de la estructura y composición de la vegetación. La primera unidad ambiental corresponde a Pradera en desuso, compuesta con especies herbáceas exóticas dominantes como *Chenopodium album*, *Sisymbrium officinale* y *Verbascum virgatum*. La segunda unidad ambiental corresponde a Formación arbórea compuesto por las especies dominantes *Acacia dealbata*, *Populus nigra*, *Robinia pseudoacacia* y *Rubus ulmifolius*. La tercera unidad

ambiental corresponde a Cuerpo de agua, representado por el río Loncomilla y canales adyacentes. Finalmente, la cuarta unidad ambiental corresponde a Infraestructura compuesta por galpones, y viviendas rurales y urbanas.

En relación a las especies nativas presentes, es posible indicar que existen ocho especies (4 nativas y 4 endémicas) en el área de influencia del proyecto, que se encuentran en categoría Preocupación menor (LC), según la UICN, las cuales corresponden a *Eryngium paniculatum*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Vachellia caven*, *Maytenus boaria*, *Lithraea caustica*, *Proustia cuneifolia*, *Oenothera affinis* y *Peumus boldus*. Dichas especies, poseen una amplia distribución, lo cual indica que no están próxima a satisfacer los criterios de peligro.

Es importante considerar que de acuerdo a la normativa vigente todas las especies de árboles nativos se encuentran protegidos por la "Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal" (D.L. N°20.283/2008 del MINAGRI). En consideración sobre el área a intervenir, destacar que ninguna de las especies registradas al interior del área del proyecto conforman bosque, ya que no ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados y con un ancho mínimo de 40 metros de acuerdo a la Ley N°20.283/08 del MINAGRI (Ley 20.283, Artículo 2, 2008), por lo que se descarta y no se requiere presentar antecedentes para PAS 148 u otra normativa asociada.

Además, se hizo una evaluación de acuerdo a los criterios entregados en la "Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA", para el área de influencia del proyecto, donde como resultado, se obtuvieron índices de pérdida de diversidad de flora por precipitación y temperatura siendo "Muy Alto" y "Alto" respectivamente, por lo que fue necesario realizar un análisis de las especies que podrían verse afectadas, las cuales corresponden a Litre (*Lithraea caustica*), Boldo (*Peumus boldus*), Cortadera (*Eryngium paniculatum*) y Palo de yegua (*Proustia cuneifolia*), todas ellas presentaron un aumento en la probabilidad de presencia bajo escenario de cambio climático a futuro. Además, se evaluó el riesgo de Sequía hidrológica, teniendo un "Fuerte aumento" y un "Moderado" índice de pérdida de verdor en bosques nativos de la comuna de San Javier.

Finalmente, de acuerdo a los resultados de este estudio, las características del terreno en general y la normativa vigente, se concluye que el proyecto no genera efectos negativos significativos sobre la vegetación descrita para el área de influencia caracterizada.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMIGO, J., J. SAN MARTÍN, & L. GARCÍA QUINTANILLA. 2000. Estudio fitosociológico de los bosques de *Nothofagus glauca* (Phil.) Krasser del Centro-Sur de Chile. *Phytocoenologia*. 30:193-222.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118 pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). GUIA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). Cifras oficiales y actualizadas proveniente del Catastro de los Recursos vegetacionales y Uso de tierra.
- FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.
- DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo Nº 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile.
- DONOSO, C. 1982. Reseña ecológica de los bosques mediterráneos de Chile. *Bosque* 4(2): 117-146.
- DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. *Ecología Forestal*. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp.
- DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.

- GARCÍA, N. & C. ORMAZABAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A. Santiago, Chile. 196 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2004. Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad ecológica de áreas propuestas para la protección en la ecorregión Valdiviana. Documento N° 10, Serie de Publicaciones WWF Chile, Valdivia. 174 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Biodiversidad. Editorial Universitaria Santiago, Chile. 316 pp.
- HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.
- OBERDORFER, E. 1960. Pflanzensoziologische Studien in Chile. Ein Vergleich mit Europa. Flora et Vegetatio Mundi 2: 1-108.
- OVALLE, C., J. ARONSON, J. AVENDAÑO, R. MENESES & R. MORENO. 1996. Rehabilitación de ecosistemas degradados en Chile central y su relevancia para el árido "Norte Chico". Revista Chilena de Historia Natural 66: 291-303.
- QUIROZ, C.L., A. PAUCHARD, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.
- RAMÍREZ, C., C. SAN MARTÍN & J. SAN MARTÍN. 1995. Estructura florística de los bosques pantanosos de Chile sur-central. En: Ecología de los bosques nativos de Chile (Armesto, J, C. Villagrán y M.T.K. Arroyo, eds), pp 215-234. Editorial Universitaria, Santiago.
- SAG (Servicio Agrícola y Ganadero). 2010. Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora silvestre. 18 pp.
- SAN MARTIN, J., J. SOLERVICENS, C. RAMÍREZ, & M. ELGUETE. 1992. Estudio fitosociológico de los bosques pantanosos de Mirtáceas de la Región del Maule, Chile. Ciencias Forestales 8:3-18.
- SEIA (Servicio de Evaluación Ambiental). 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Santiago, Chile. 96 pp.

9. ANEXO FOTOGRÁFICO

Figura 40. Ejemplar de *Peumus boldus* (Boldo).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 41. Ejemplar de *Lithraea caustica* (Litre).



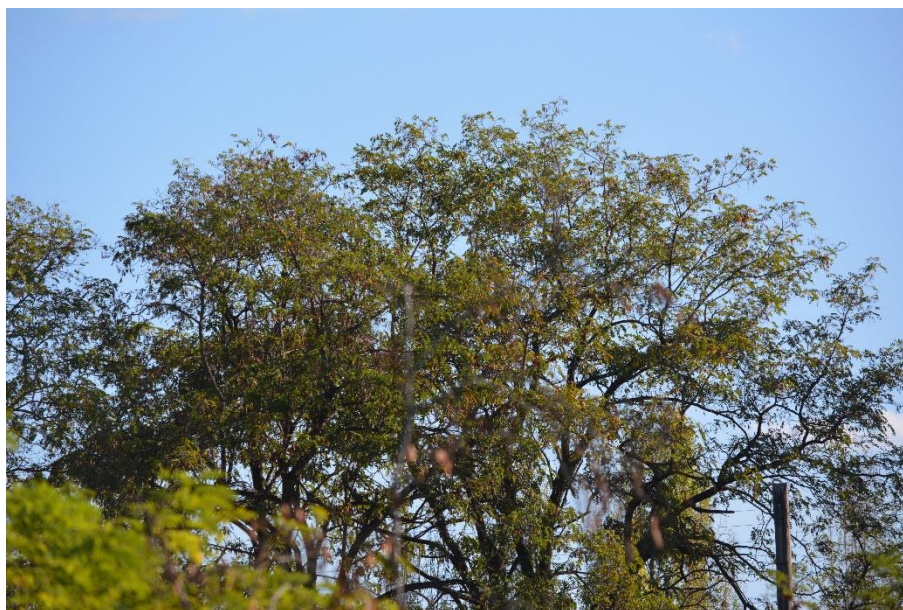
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 42. Ejemplares de *Acacia dealbata* (Aromo).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 43. Ejemplar de *Robinia pseudoacacia* (Falso acacio).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 44. Ejemplar de *Maytenus boaria* (Maitén).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 45. Ejemplar de *Eryngium paniculatum* (Achupalla).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 46. Ejemplar de *Vachellia caven* (Espino).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 47. Ejemplares de *Galega officinalis* (Galega).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 48. Ejemplar de *Proustia cuneifolia* (Palo de yegua).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 49. Ejemplar de *Convolvulus arvensis* (Correhuela).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 50. Ejemplares de *Centaurea solstitialis* (Abrepunños amarillo).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia